

2012년 04월 06일

원익머트리얼즈(104830)

BUY

특수가스 전방에 살포!

V. 워매! 아몰레! 올레!

AMOLED산업은 매년 성장할 것으로 전망된다. 이런 AMOLED 시장에서 독점적인 위치에 있는 삼성모바일디스플레이(SMD)는 향후에도 초격화 전략으로 시장의 선두 주자 자리를 지킬 계획이다. 원익머트리얼즈는 **SMD에 AMOLED 공정에 필요한 특수가스 15종 중 13종을 납품**하고 있다. 즉, 공정변화에 빠르게 적응할 수 있고, AMOLED 공정용 특수가스 시장에서 선두적, 과점적 지위를 확보하고 있다.

AMOLED 장비업체들은 초기 투자기간이 끝나면 매출감소의 우려가 있고, 향후 AMOLED 패널의 대면적화를 위한 공정변화가 일어나면 빠르게 적응이 힘들다. AMOLED 원재료업체들은 SMD의 소재 이원화 작업에 의해 M/S감소의 우려가 있고 특허를 SMD가 소유하고 있어 차별화가 어렵다. **특수가스는 소모성 재료로 계속해서 안정적인 매출이** 가능할 것으로 보여 매년 매출증가가 기대된다.

V. 재료국산화와 전방산업에 힘입어 성장 지속

운송비 부담과 최근 반도체 웨이퍼와 LCD 패널크기의 대형화 경향으로 특수가스 사용량이 증가함에 따라 **특수가스 시장은 점진적으로 국산화가** 이루어지고 있다. 원익머트리얼즈는 신규공장 증설, 해외업체와의 독점계약 체결 등으로 이러한 요구에 대응하며 검증된 품질과 경쟁력을 바탕으로 주요 제조업체와 끈끈한 거래관계를 유지해오고 있다.

최근 국내업체 중심으로 반도체시장이 재편됨에 따라 DRAM과 낸드플래시 생산량 증가가 기대된다. **주요 고객인 삼성전자와 하이닉스의 생산량 증가, 공정 미세화 경향은 특수가스 수요를 견인할** 것이다. LCD 시장도 그간의 부진을 딛고 세계적인 경기회복과 중국시장의 확대에 회복이 예상된다.



적정주가:

55,600원

현재주가:

41,700원 (04/06 기준)

상승여력: 33%

시가총액	2,418억원
ROE	19.94%
ROA	15.49%
영업이익률	21.94%
배당수익률	0%
P/E Ratio	15.38
P/B Ratio	2.27

주요주주:

원익아이피에스 : 49.6%

SMIC 리서치 4팀

팀장 최형승

팀원 고승희

양소라

정 수

최찬규

I. 산업소개

AMOLED 산업

1. AMOLED란?

AMOLED는 유기물로 자체 발광을 하여 기존 LCD의 한계를 극복

AMOLED는 능동형 유기 발광 다이오드로 스마트폰, 태블릿 PC, 디지털카메라, 게임기 등의 전자기기에 사용되는 고급 디스플레이다. AMOLED는 R(Red), G(Green), B(Blue) 삼원색의 빛을 내는 유기물로 능동적으로 자체 발광을 하는데, 화질이 선명하고 별도의 외부 광원이 필요하지 않기 때문에 응답 속도가 기존 LCD 대비 1000배 이상 빠르다. 또한 시야각의 한계가 없고, 얇고 가볍게 제작이 가능하기 때문에 FLEXIBLE 디스플레이가 궁극적으로 가능한 기술로, 현재의 TFT-LCD를 점차 대체할 것으로 보인다.

프리미엄급 모바일기기 시장에 대거 탑재

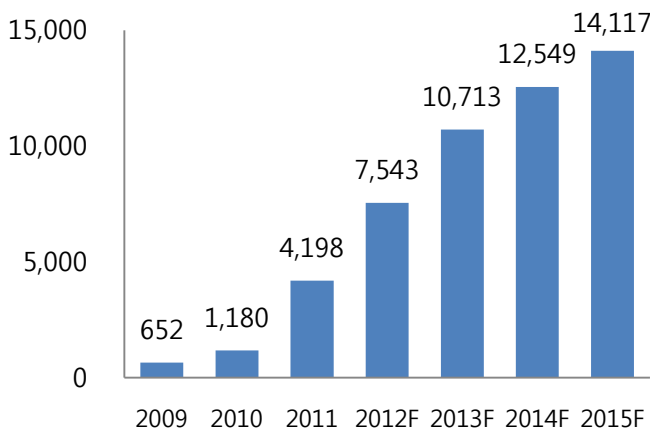
AMOLED는 양산 기술의 한계로 수명이 짧고 제조비용이 높다는 문제점이 있는데 SMD가 세계 최초로 2007년부터 양산 라인을 성공적으로 가동하기 시작하였고 상당부분 연구가 진척되어 본격적인 대량 양산 가능성은 점차 높아지고 있다. 이러한 SMD의 양산 확대에 힘입어 AMOLED 패널은 최근에 스마트폰을 중심으로 급성장하는 프리미엄급 모바일기기에 대거 탑재되고 있다.

2. 시장규모

AMOLED 시장은 큰 폭으로 성장할 것으로 보인다.

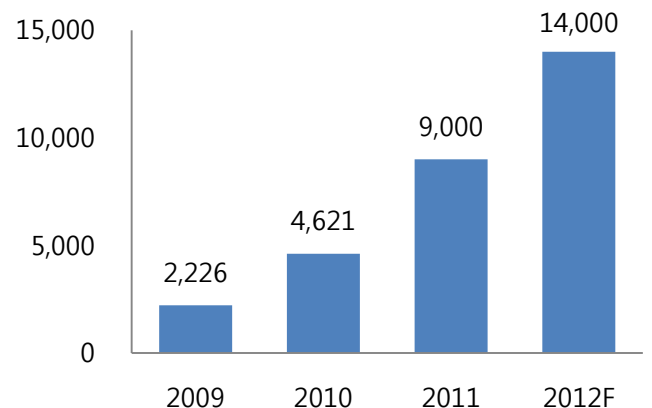
시장조사기관 DisplaySearch에 따르면 AMOLED 패널의 시장 규모는 2009년에 6억 5200만 달러, 2010년 11억 8000만 달러, 2011년 41억 9800만 달러로 집계되었다. DisplaySearch는 올해 2012년의 시장 규모를 75억 4300만 달러, 2013년 107억 1300만 달러, 2014년 125억 4900만 달러, 2015년 141억 1700만 달러로 예상하여 AMOLED 시장이 큰 폭의 성장성을 보일 것으로 내다보았다.

그림 1. AMOLED 패널 시장 규모 (단위: 백만 달러)



출처: Displaysearch

그림 2. AMOLED 출하량 (단위: 만대)



출처: 유비산업리서치

3. 수요추이

삼성전자의 스마트폰과 테블릿PC 및 타 업체의 기기에도 탑재. 수요 증가할 것

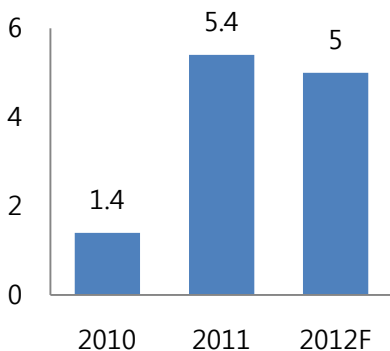
삼성전자가 2010년에 출시된 갤럭시S에 AMOLED를 탑재한 이후 갤럭시S2를 포함하여 2011년에 출시된 9개의 스마트폰과 갤럭시탭7.7이라는 테블릿PC에도 AMOLED가 탑재되었다. 삼성전자 외에도 LG, Dell, HTC, Kyocera, Motorola, Nokia가 2010년 이후 자사의 휴대폰 모델에 AMOLED를 탑재하였고 Sony와 Nikon은 게임기와 디지털카메라에 AMOLED를 탑재하였다. AMOLED 모바일 출하량은 갤럭시 시리즈의 판매 호조에 힘입어 2010년 3,800만대 수준에서 2011년에는 8,200만대 수준으로 증가되었다. 앞으로도 갤럭시 판매 증가 및 수요처 확대로 **AMOLED의 수요 증가는 더욱 가속화될 전망이다.**

4. 공급추이

AMOLED 산업은 현재 진입장벽이 매우 높아 독점 유지될 것

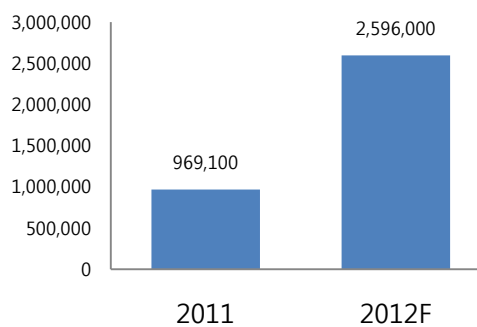
AMOLED 패널 산업은 기술적으로 어려운 부분이 많고, 재료비 비중이 낮고 설비 투자 비용이 크기 때문에, 후발업체는 높은 수준의 감가상각비와 기술력 격차를 동시에 극복해야하는 어려움이 있다. 따라서 현재는 **진입장벽이 매우 높다.** 현재 AMOLED 시장에 대응할만한 양산 기술을 갖춘 업체는 **SMD가 유일한** 상황으로, SMD의 2011년 AMOLED 패널 출하량은 **시장점유율 99.7%**에 달하였다. LG디스플레이와 대만, 일본, 중국업체들의 움직임이 있지만, SMD는 계속해서 막대한 투자금액을 쏟아부으며 최소 3년 이상 경쟁사와 격차를 벌리는 초격차(超格差)전략을 견지하고 있어 **이와 같은 공급의 독점 구조는 당분간 유지될 것으로 보인다.**

그림 3. 투자금액 (단위: 조원)



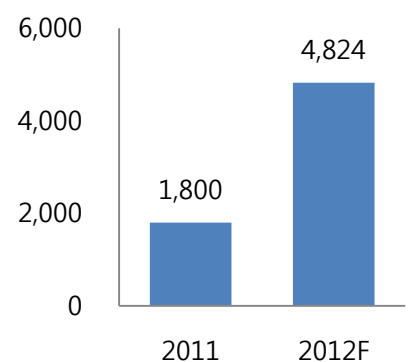
출처: 매일경제

그림 4. Input 기준 카파 규모 (단위: m²)



출처: Displaysearch

그림 5. 4.3인치 패널 기준 생산능력 (단위: 만대)



출처: Displaysearch

SMD 2011년 월 1800만대 수준의 공급 능력을 확보

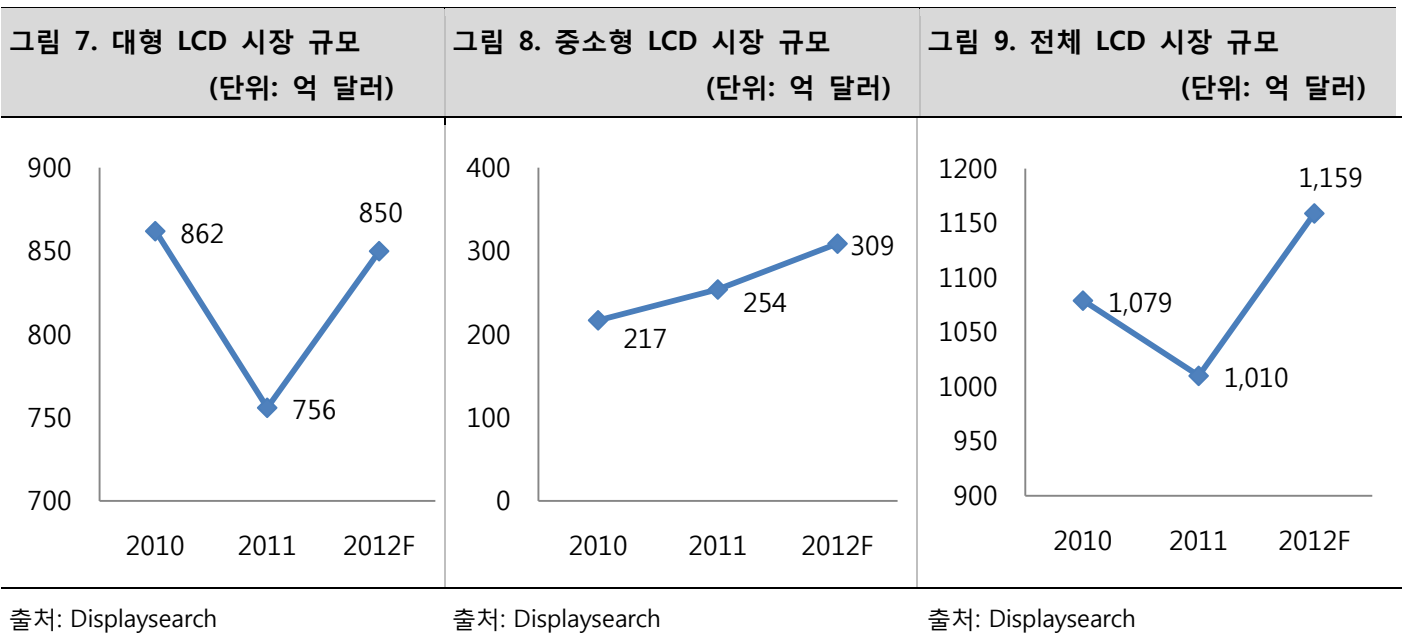
SMD는 2007년 4.3인치 패널 기준으로 월 300만대를 생산할 수 있는 4.5세대 라인(기판 사이즈 730×920mm)인 A1 라인을 통해 AMOLED를 본격적으로 양산하였다. 그리고 2010년에는 5.5세대 라인(기판 사이즈 1300×1500mm)인 A2 라인을 착공하였고 2011년부터 본격적으로 가동하였다. 이에 따라 SMD는 2010년에 1.4조, 2011년에 5.4조를 투자하였고 4.3인치 패널 기준으로 **2011년 말 시점에 월 1,800만대 이상을 생산할 수 있**

는 능력을 갖추게 되었다.

6. LCD 산업

LCD 시장 규모는 2011년 역성장하는 등 성장세가 둔화. 2012년은 조금 나을 듯

Displaysearch에 따르면 LCD 시장 규모는 2010년 1,079억 달러, 2011년 1,010억 달러이고 2012년에는 1,159억 달러로 예상된다. LCD 산업은 개당 디스플레이 면적이 큰 TV의 비중이 매우 큰데, 지난 몇 년간 LCD TV를 중심으로 LCD 시장은 연 20% 이상 지속적으로 성장하여왔다. LCD TV 시장에서 신흥 시장의 경우 여전히 18% 정도의 성장세를 보이고 있지만 전체적으로 한 자리수 성장이 예상되어 **매우 침체**되었다. 반면 스마트폰, 태블릿 PC 등 중소형 LCD의 경우 시장 성장은 당분간 지속될 것으로 보인다.



7. 반도체 산업

7.1 메모리반도체 시장 동향

메모리반도체 시장 규모-전체 시장의 20%

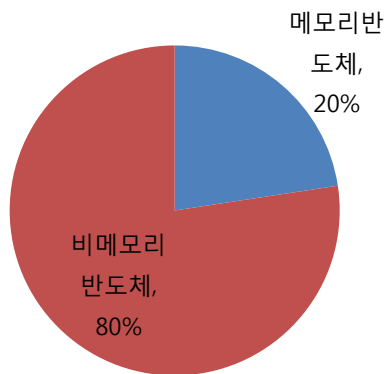
메모리반도체는 범용DRAM, 낸드플래시 등이 있고, DRAM의 전방산업은 PC, 플래시메모리는 모바일과 카메라 등 휴대기기이다. **2011년 기준** 전세계 반도체 시장의 규모는 2,995억 달러이며 메모리반도체 시장은 607억달러로, **전체의 20%**에 해당된다.

세계 메모리반도체 분야에서 국내 기업이 독보적-삼성전자, 하이닉스

우리나라는 메모리반도체 분야에서 세계적 우위를 점하고 있는데, DRAM 반도체 분야에서는 2011년 기준 시장점유율에서 삼성전자가 44.3%, 하이닉스가 23.3% 차지하며 세계 1, 2위를 유지하였다. 세계 3위 업체인 엘피다가 지난 3월, 파산하면서 삼성전자와 하이닉스의 시장점유율은 더욱 증가할 것으로 예상된다. 낸드플래시 분야에서는 삼성전자와 하이닉스가 각각 37.3%, 12.3% 점유율을 보였다.

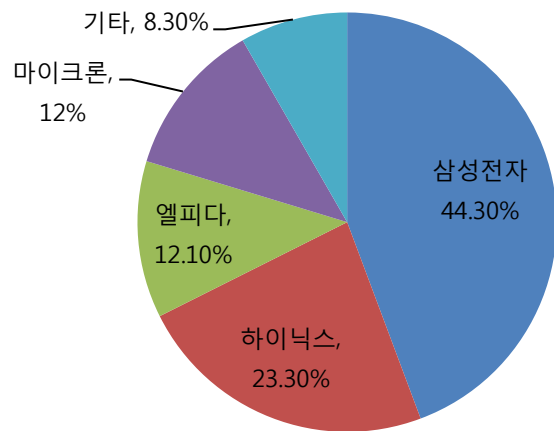
시장 상황에 따라 삼 모바일기기/소형기기가 메모리반도체의 주요 시장으로 성장하고 있고, 2012년 스마트폰 성장자와 하이닉스의 출하량은 7억 대로 예상된다. 이는 2011년 4.9억 대 대비 43% 증가하는 것이다. 고급 선전은 계속될 것 메모리반도체가 들어가는 태블릿PC 시장 역시 큰 폭으로 성장할 전망이다. 전방산업의 변화에 따라 메모리반도체 시장에서 고급 DRAM과 낸드플래시가 신성장동력이 되고 있다. 삼성전자와 하이닉스는 모바일DRAM, 서버용DRAM 등 고급 DRAM 제품과 낸드 플래시에서도 타 반도체 기업보다 높은 시장 점유율을 보이고 있다. 이를 바탕으로 메모리반도체 시장에서의 두 기업의 선전은 계속될 전망이다.

그림 10. 2011년 반도체 시장 구성 (단위: %)



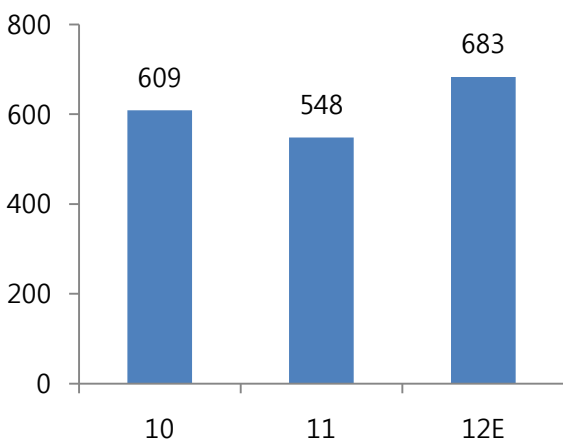
출처: iSuppli

그림 11. 2011년 DRAM 시장 점유율 (단위: %)



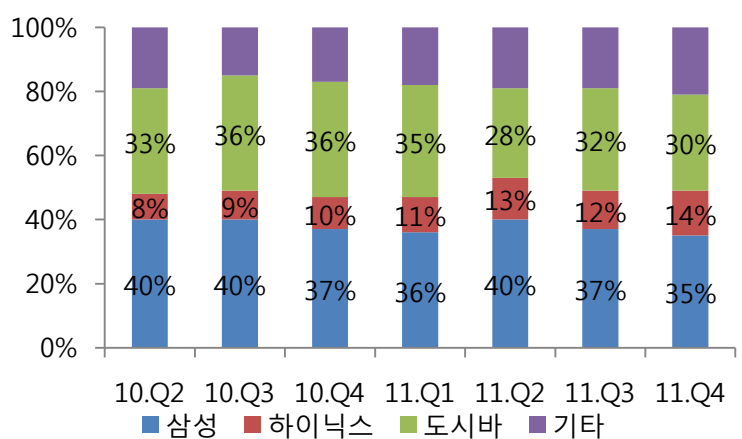
출처: DRAMeXchange

그림 12. 연도별 메모리반도체 시장규모 전망 (단위: 십억달러)



출처: 세계반도체무역통계기구

그림 13. 낸드플래시 시장점유율 추이 (단위: %)



출처: DRAMeXchange, iSuppli

7. 특수가스 산업

특수가스 산업은 제조업체와의 협력관계와 공급의 안정성이 중요

특수가스는 반도체, LCD, LED, 태양전지 등의 제조 과정 중 증착 공정, 식각 공정, 세정 공정에 사용되는 고압 가스를 말한다. 특수가스는 제품의 품질에 미치는 영향이 크기 때문에 수율 향상을 위해 신뢰도가 중요하여 제조업체는 엄격한 질적 심사를 통해 기술적으로 검증된 업체와 거래를 유지하려는 경향을 보인다. 특수가스 업체는 제조업체의 공정 개발 초기 단계부터 공동으로 참여하기 때문에 제품 양산 도중에 공급 업체를 바꾸기는 힘들며 고가의 설비투자가 필요하여 진입 장벽은 높은 편이다.

점차 수입 대체가 진행되고 있으며 시장규모는 2011년 9,000억으로 추산

과거 특수가스 시장은 외산업체가 대부분을 점유하고 있어 시장 진입이 어려웠지만 최근 반도체 및 디스플레이 특수가스를 중심으로 국내 업체들의 기술력과 생산력이 향상되어 원가 절감과 공급의 안정성을 이유로 점진적으로 수입 대체가 진행되고 있다. 국내 반도체 및 디스플레이용 특수가스 시장은 2008년 6,000억원, 2011년 9,000억원 정도 규모로 추정된다.

II. 기업소개

원익머트리얼즈

특수가스 제조 및 판매 기업

원익머트리얼즈는 주식회사 아토의 2002년부터 시작된 특수가스 사업부문을 원익그룹이 2006년 인수하면서 설립된 회사이다. 반도체용 산업가스 및 일반산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매 등을 영위하고 있다.

독자적 기술개발을 통한 반도체 공정용 특수가스 국산화

아토는 설립 초기, 국내 특수가스 시장이 대부분의 물량을 수입에 의존하고 있는 상황에서 독자적 기술개발을 통해 초고순도 NH₃, PH₃ 혼합가스를 비롯한 여러 반도체 공정용 특수가스를 국산화하였다. 2003년부터, 이를 삼성전자를 비롯한 대부분의 국내 반도체 업체에 본격적으로 공급하기 시작하였고 국산화를 통해 특수가스에서 수입 제품에 비해 가격 경쟁력도 가지게 되었다.

2006년 원익그룹으로 인수 됨

2006년 원익머트리얼즈로 바뀐 이후에도, 기존 반도체 고객사의 제품에 대한 시장 점유율 확대를 지속해오고 있으며 신규 특수가스의 개발도 계속하고 있다.

매출비중 및 주력제품

매출비중-주력 57.9%, 기타 36.1%

원익머트리얼즈는 100여 종의 다양한 특수가스를 제품군으로 보유하고 있다. 매출액에서 많은 비중을 차지하는 주력제품과 상품이 전체 매출 비중의 57.9%를 차지하며, 기타 나머지 종류의 가스가 36.1%를 차지한다. 기타 가스 중 F₂혼합가스와 BCl₃혼합가스는 원익머트리얼즈가 국내에서 유일하게 생산하는 제품이다.

미국의 VOLTAIX와 저메인가스, 디실란 독점 공급 계약

현재 생산량 기준 주요 제품은 NH₃(암모니아), C₃H₆(프로필렌), NO(산화질소) 등이 있다. 그리고 현재 자체적으로 생산하고 있지는 않으나 미국의 VOLTAIX社와의 독점 공급 계약을 통해 전량 수입하여 국내 업체에 공급하고 있는 상품은 GeH₄(저메인가스)와 Si₂H₆(디실란)가 있다.

주요 제품설명

NH₃(암모니아)

NH₃(암모니아)는 반도체, LCD, 결정계 태양전지 및 LED 제조공정 전반에 사용되는 가스로 주로 증착 공정에 쓰인다. 원익머트리얼즈가 국내에서는 최초로 정제에 성공하여 공급하기 시작한 특수가스이며, 특히 LED 제조공정에서는 최고순도인 99.99999%의 순도가 요구되어 고도의 기술력이 요구된다.

NO(산화질소)

NO(산화질소)는 반도체 제조공정 중 열처리(Annealing) 공정에 사용되는 가스로, 주로 플래시 반도체 제조공정에 사용되는데 플래시 반도체의 신뢰도 향상에 큰 기여를 하는 핵심 가스이다.

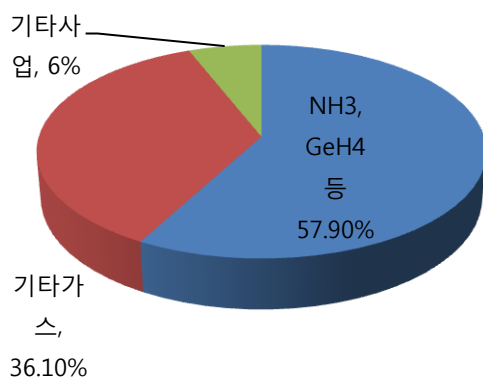
Si₂H₆(디실란)

Si₂H₆(디실란)는 반도체 제조공정 중 Diffusion(확산) 및 CVD 공정에 사용되는 가스로 반도체가 미세화됨에 따라, 기존 가스로 불가능한 실리콘 증착 과정에 사용되는 신규 소재로 지속적인 수요 증가가 예상되는 상품이다.

GeH₄(저메인가스)

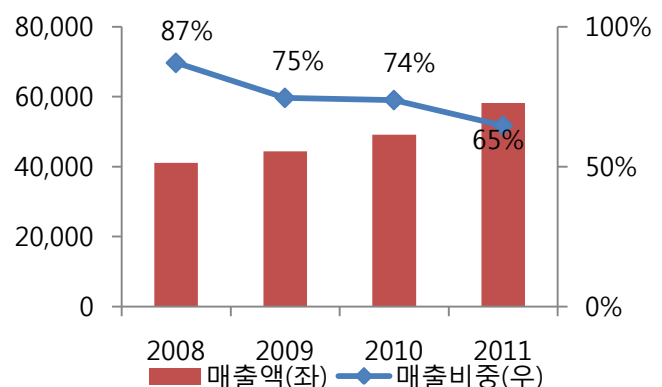
GeH₄(저메인가스)는 DRAM 반도체 제조공정에 사용되고 있을 뿐 아니라 LCD 및 차세대 박막형 태양전지의 증착용 재료로 채택될 가능성이 부각되고 있다. 특히, GeH₄는 삼성전자의 반도체 미세공정과 대구경화에 따라, 수요의 증가가 예상된다.

그림 14. 매출비중 (단위: %)



출처: 사업보고서

그림 15. 연도별 삼성전자 向 매출액, 비중 (단위: 백만원, %)



출처: 사업보고서

주요매출처

가장 비중이 큰 매출처는 '삼성전자'

원익머트리얼즈의 주요매출처는 크게 세 분류로 나뉜다. 삼성전자, 하이닉스 등의 **국내 반도체 업체**와 SMD를 주요로 하는 **FPD 업체**, 삼성LED와 LG이노텍 등의 **LED업체**가 있다. 이 중 **삼성전자**는 **비중이 64.68%**에 이르고 있으며 매출액도 꾸준히 증가하고 있다.

삼성모바일디스플레이(SMD), LG이노텍 등 매출처 다변화 중

삼성전자 향 매출액이 증가하는데 비해 전체 매출액에서의 비중은 줄어들고 있는데, 이는 원익머트리얼즈의 SMD, LG이노텍을 비롯한 타 업체들로의 매출이 늘면서 **매출처의 다각화**가 일어나고 있음을 보여준다.

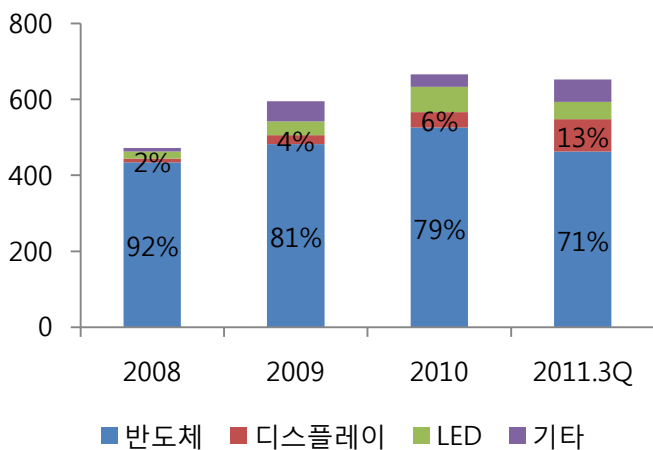
눈에 띄는 SMD 향 대 매출 비중 증가

이 중 특히, AMOLED의 급성장과 더불어 특수가스의 수요가 급증하고 있는 **삼성모바일 디스플레이(SMD)**를 중심으로 한 **디스플레이 부문에 대한 매출 비중이 2010년 6%에서 2011년 3분기 기준 13%로 크게 증가하였다**. SMD의 특수가스 수요 중 약 70%를 원익머트리얼즈가 현재 공급하고 있다.

신규 라인 증설에 따른 추가적인 매출, 매출처 다변화 기대

현재 원익머트리얼즈는 공장 부지의 1/4 정도 밖에 쓰지 않았다. 이는 새로운 특수 가스 수요에 대비한 것인데, 수요측면에서도 **주요 매출처들의 신규 라인 증설에 따른 특수 가스 수요 증가**가 예상된다. 이에 따라 추가적인 매출 증가와 매출처 다변화를 꾀할 수 있다.

그림 16. 사업군별 매출 비중 추이 (단위: 억원)



출처: IR자료

표 1. 특수가스 수요분야별 대표 고객사

고객군	고객사
반도체	삼성전자, 하이닉스반도체, 동부하이텍, 매그나칩반도체, 페어차일드반도체, 한국전자 등
FPD	삼성모바일디스플레이, 하이디스테크날리지, 삼성전자, BOE-OT
LED	삼성 LED, LG 이노텍, 에피플러스, 에피밸리, 서울반도체
기타	삼성종합기술원, 나노종합팩

출처: 사업보고서

8 재무분석

성장성 지표

안정적인 매출액 성장률. 최근 눈에 띄는 SMD향 매출액 증가

원익머트리얼즈는 2006년 이후로 2011년까지 안정적인 매출액의 증가를 보이고 있는데, 평균 27.8%의 매출액 성장률을 보이고 있다. 반도체, 디스플레이, LED 주요 사업부문별 매출액 역시 모두 꾸준한 성장세를 보이고 있는데, 그 중에서도 특히 **SMD향 매출액 증가를 중심으로 디스플레이 부문의 매출액 실적이** 2011년 3분기 기준 84.76억원인데, 전년 동기 대비 54.79억원 증가하였으며 183%의 성장을 보였다.

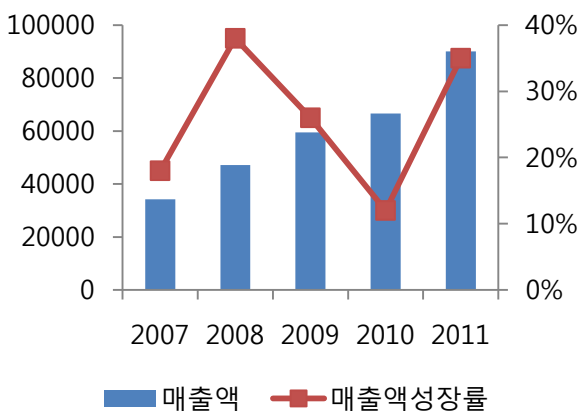
동종 업체 대비 높은 매출액 성장률

2008년부터 2010년까지의 매출액 연평균 성장률은 18.8%인데, 국내 경쟁사들의 매출액 성장률 평균이 5.2%임을 감안하면 동종 업체들 중 원익머트리얼즈가 매출액 성장률 상위에 있음을 알 수 있다.

높은 영업이익률과 순이익률

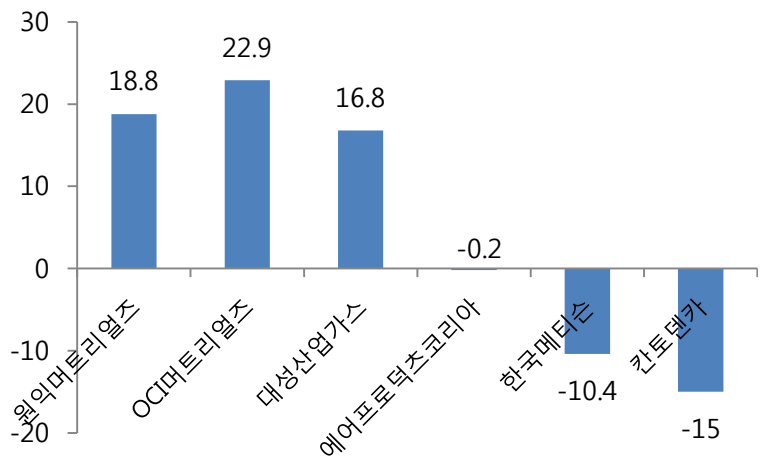
매출액뿐 아니라, 영업이익과 당기순이익 역시 2008년 이후 안정적으로 증가하고 있다. 특히, 2011년 영업이익과 당기순이익 각각이 매출액의 성장과 더불어 전년 대비 큰 폭으로 증가하였으며, 2011년 영업이익률 21.9%, 순이익률 17.5%로 높은 수준을 보이고 있다. 2010년도 기준, 동종 업계 업체 평균 영업이익률이 14.9%임을 감안할 때, 평균을 상회하는 수치를 보여주고 있다.

그림 17. 매출액 및 매출액성장률 (단위: 천원)



출처: 사업보고서

그림 18. 국내 경쟁사 연평균 매출액 성장률 비교 (단위: %)



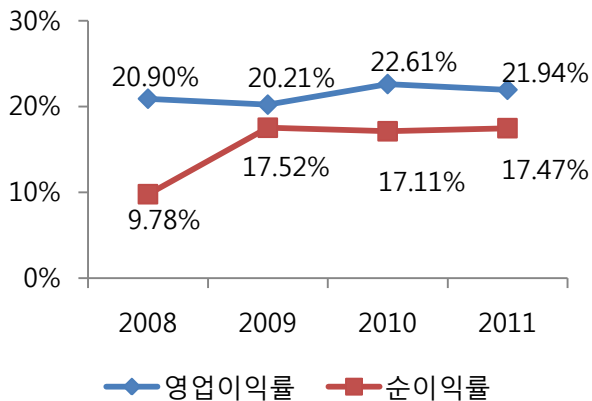
출처: 사업보고서

안정성 지표

낮은 부채비율과 부채비율의 지속적 감소

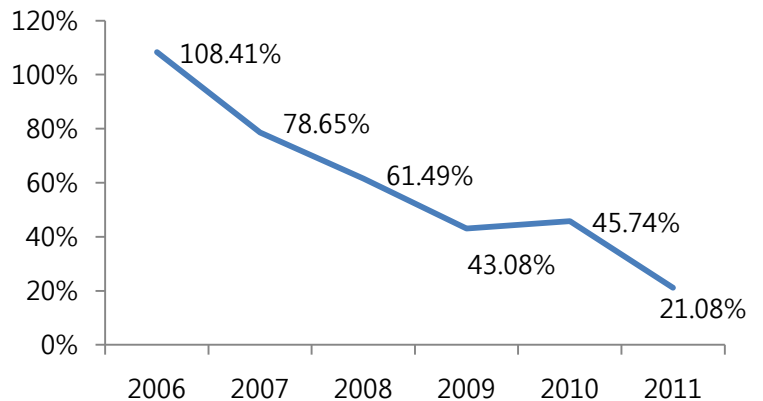
원익머트리얼즈는 2006년 이후 지속적으로 매년 부채비율이 감소하고 있다. 유동, 비유동부채비율 모두 감소세를 보이고 있으며, 2011년에는 부채비율이 전년 45.7%에서 20.7%로 감소하며 안정성이 높아졌다. 이는 IPO로 자본이 크게 증가했기 때문이다. 또한 IPO자금으로 450억 가량의 현금이 들어와 공장 증설을 통한 자금도 확보하였다.

그림 19. 영업이익률, 순이익률 (단위: %)



출처: 사업보고서

그림 20. 부채비율 (단위: %)



출처: 사업보고서

Ⅲ. 투자포인트1. AMOLED와 함께 성장

3.1. AMOLED 의 독점기업! SMD는 내 친구

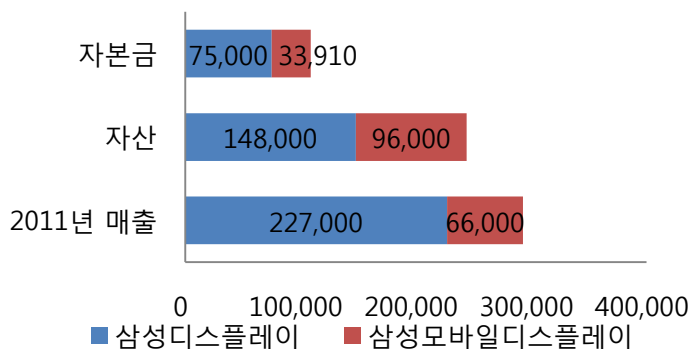
성장하고있는
AMOLED 시장에서 독
점 중인 SMD

AMOLED 패널의 시장 규모는 2011년 42억 달러에서, 2012년 75억 달러로 약 80%의 성장이 예상된다. 이처럼 고성장이 예상되는 세계 AMOLED 시장에서 SMD의 시장 점유율 97%이상이다. 또한 삼성전자에서 분사된 삼성디스플레이와 오는 7월 합병하면서 삼성디스플레이의 준비금 14조 6,000억원과 자본금 7,500억원을 투자할 예정이다.

SMD와의 긴밀한 관계

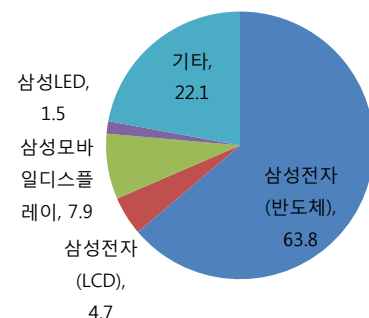
원익머트리얼즈는 이런 SMD의 AMOLED Line에 필요한 15종의 공정용 특수가스 중 13종을 Line설계 시부터 공동개발에 참여하여 현재까지 지속적으로 공급하고 있으며, 납품하는 가스에 대하여 70% 이상의 M/S를 확보하고 있다. 과거에도 원익머트리얼즈는 삼성전자 향 매출이 전체 매출의 절반이상이며 삼성LED, 삼성종합기술원에도 납품을 하는 등 삼성그룹사와 긴밀한 관계를 맺어오고 있었다.

그림 21. SMD, S-LCD합병 (단위. 자산,매출 :억, 자본금 :천만원)



출처: 각 사의 사업보고서

그림 22. 삼성향 매출비중 (단위 : %)



출처: IR자료

안정적으로 SMD에 납품

SMD가 AMOLED Line을 증설하면 원익머트리얼즈는 **생산량 증가에 따른 수혜**를 받게 된다. AMOLED 신규라인 증설 시 필요한 장비와 재료가 같이 **테스트를 받는 데, 이는 1년에서 1년 반의 오랜 기간이** 걸리기 때문에 신규 Line설계 시부터 같이 참여한 업체만이 계속해서 납품을 하며 **공급업체가 교체되는 경우는 거의 없다**. 올해 증설되는 A3라인에도 참여하여 매출이 발생할 것으로 보인다.

SMD의 라인증설로 인한 매출증가

SMD는 AMOLED 패널에서의 독점적 지위를 유지하기 위해 초격차 전략을 사용하고 있다. 이에 따라 2011년 5.4조에 달하는 공격적인 투자를 하면서 라인을 증설한 결과 원익머트리얼즈의 AMOLED용 특수가스의 매출비중도 2010년 3%(21억원)에서 2011년 9.6%(86억원)으로 급증했다. 2012년부터 A2라인이 full ramp-up 되고, A3라인과 V1라인도 연중에 ramp-up 되면서 **SMD의 capacity는 2배 이상 증가할 전망이다**. 또한 2013년 이후 증설효과가 본격화되기 때문에 원익머트리얼즈의 AMOLED용 특수가스 매출은 계속해서 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다.

표 2. SMD AMOLED 생산라인 증설계획

생산라인	Phase	세대	Max Capacity	2011		2012			
				3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
A2	1	Quarter5.5	96K						
A2	2	Quarter5.5	192K						
A2	3	Quarter5.5	96K						
A3	Flex-1	5.5	24K						
A3	Flex-2	5.5	48K						
V1-pilot	1	6th G8	36K						
		설비주문			설비구축			양산	

출처: DisplaySearch, Enguide

3.2 특수가스업계의 후발주자, AMOLED 특수가스의 선발주자

N₂O 시장의 성장성

원익머트리얼즈는 특수가스업계에서는 후발주자에 속한다. 하지만 AMOLED에 관해서는 최근 선두주자의 모습을 보이고 있다. AMOLED 양산을 앞두고 **고순도 N₂O가** 새로운 특수가스로 뜨고 있는데, N₂O는 AMOLED를 제조할 때 산화막 증착에 사용되는 특수가스이다. 그동안 의료용으로 사용하던 N₂O는 99.95% 정도의 저순도 제품이지만, AMOLED 공정용은 99.9999% 이상으로 정제해야 사용할 수 있다. 원익머트리얼즈는 이러한 국내 고순도 N₂O 시장에서 **가장 큰 점유율을 차지하고 있다**.

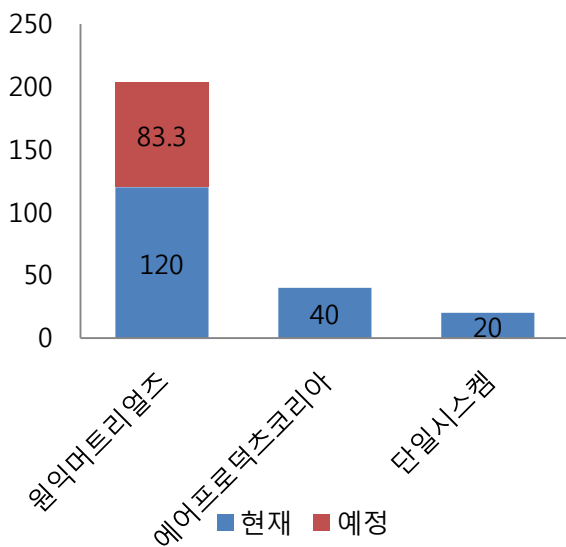
N₂O 생산설비 우위

원익머트리얼즈는 두암산업, 단일시스켄 등에서 저순도 N₂O를 구매한 뒤 충북 청원 오창공장의 정제시설을 통해 **월 120톤 가량의 초고순도 제품을 제조하고 있다**. 또한

신규상장을 통해 조달된 자금으로 충남 연기군 전의지역에 **1천톤 규모의 N₂O 합성공장을 건설할 예정이다**. 현재 고순도 N₂O를 생산하는 다른 업체들을 보면, 에어프로덕츠코리아가 월 40톤 규모, 단일시스켄이 월 20톤 규모로 격차가 크다.

그림 23. 국내 N₂O 생산설비

(단위: 톤/월)

표 3. N₂O 합성공장 증설계획 상세

사업의 명칭	투자금액	내용
N ₂ O 합성공장 건설 및 TUBE TRAILER 투자	150억원	N ₂ O는 반도체 및 AMOLED제조과정 중 산화막 증착에 사용되는 공정용 특수가스임. 삼성반도체 16L 투자/ SMD의 5.5G 공장의 지속적인 증설/ SMD의 8G 투자계획 발표(2012년 Set up)로 인한 사용량의 급격한 증가가 예상되어 1,000 Ton 규모의 N ₂ O 합성공장 및 Tube Trailer 투자를 전의사업장에 집행예정임.

출처: 가스신문, 사업보고서

출처: 투자설명서

NH₃ 국산화 및 생산량 증대

AMOLED 공정에 필요한 또 하나의 주요 특수가스인 **초고순도 NH₃**의 경우 대부분 미국에서 수입되는 제품을 **2005년 최초로 국내 정제에 성공**함으로써 관련 특허를 취득하고, 높은 M/S를 영위하고 있다. 늘어나는 NH₃수요에 맞추어 원익머트리얼즈는 2009년 연간 514,800kg이던 **NH₃생산능력을 2010년 2,252t까지 늘렸다**.

AMOLED 공정용 특수가스에서의 경쟁력

원익머트리얼즈는 또한 N₂O와 NH₃관련 연구를 성공적으로 수행해 매출에 기여하고 있으며, 관련 특허도 취득하고 있다. 이처럼 원익머트리얼즈는 **AMOLED 공정용 특수가스 시장에서 있어서 만큼은 선두적으로 나서 과점적 지위를 확보하고 있고, 신규설비 증설로 향후 AMOLED 수요확대의 수혜도 예상된다**.

3.3 다른 관련산업보다 안정적인 매력

AMOLED 수혜를 보는 타산업 - 장비산업

AMOLED 관련산업 중 초창기에 가장 수혜를 보는 것은 장비산업이다. 신규 설비 투자 과정에서 신규 발주가 나오고, 장비를 공급하는 업체들이 수혜를 입는다. 현재 AMOLED 시장은 확장 단계로, 현재로서 장비업체들의 투자매력도는 높은 편이다.

설비투자에 따라 직접적인 발주가 변동되므로 불확실성이 있음

하지만 **2012년 말이면 현재 계획하고 있는 신규라인의 설비구축은 대부분 완료되고 2013년부터는 증설된 라인을 통해 본격적인 양산체제로 접어들 전망**이다. 물론 이후에도 계속 설비투자가 이루어질 수도 있지만 **확실성이 떨어지는 만큼 장비업체들이 과연**

꾸준한 성장이 가능 할 것인지는 미지수다.

**SMD와 LG디스플레이
기술 노선 차이로 인
한 불확실성**

또한 SMD와 LG디스플레이가 AMOLED TV에 있어 서로 다른 기술 노선을 추구하는 것 또한 장비업체의 있어 불확실성으로 작용한다 현재는 SMD가 거의 독점수준의 점유율을 보이고 있지만 이후 AMOLED TV가 양산화 될 경우 LG디스플레이의 점유율이 올라갈 가능성도 배제할 수 없다. LG디스플레이는 1월 CES에서 White OLED 기반의 55인치 OLED TV 상용화 가능성을 보인 바 있다.

**실제로 한 곳을 제외
하고는 양사 중 한 쪽
에만 납품하는 실정**

이에 현재 SMD에 장비를 공급하며 성장한 대부분의 장비업체들은 이후 LG디스플레이의 생산설비를 증가하더라도 큰 수혜를 보지 못할 가능성이 크다. 실제로 SMD와 LG디스플레이에 함께 납품하는 장비업체는 한 곳뿐이다.

표 4. SMD와 LG디스플레이의 AMOLED TV 기술 노선 비교

	SMD	LG디스플레이
시기	2012년 2분기	2012년 2분기
타겟모델	55인치 TV	55인치 TV
EML구조	RGB	White OLED + Color filter
TFT기판	Oxide or LTPS(non-laser)	Oxide TFT
증착방식	SMS or LITI	FMM
분할방식	6분할(2x3), 2분할(1x2), 원장	2분할(1x2), 원장
봉지방식	Metal, 박막	Metal

출처: Display Bank

**AMOLED패널 대면적
화를 위한 대안 기술
다양함**

AMOLED패널이 대형화 되기 위해서는 TFT Backplane 공정의 대형화와 OLED 증착 공정의 대형화 기술 개발이 필요하다. 현재의 공정들로는 비용 및 기술적 문제로 대형화가 어렵다. 이에 대형 Mask를 사용하지 않고 작은 Mask를 이동시키며 부분적으로 OLED를 증착하는 SMS 방식, Mask 없이 Laser를 사용하는 LITI 방식, LCD의 Color Filter를 적용한 WOLED 방식, 고분자 OLED증착에 유리한 잉크젯 프린팅 방식 등 여러 방식들이 대안으로 떠오르고 있다.

**공정변화에 유연하게
대처가능한 원익머트
리얼즈**

이렇듯 아직 AMOLED패널의 대면적화가 진행중인 8세대 공정에서는 정해진 것이 없기 때문에 8세대로의 진입은 장비업체에게 기회이자 위험요인으로 작용하고 있다. AMOLED패널의 기술 방식 변화에 따른 장비업체별 수주 가능성은 크게 차이가 날 것이다. 새로운 방식에 따른 장비를 개발하고 납품하기 위해서는 개발비가 많이 들어가고, 시간도 많이 들어 빠른 대응이 어렵기 때문이다. 반면 원익머트리얼즈는 생산가능한 특수가스가 100여종에 이르기 때문에 공정이 변하더라도 유연하게 신공정에 필요한 특수가스를 생산, 납품할 수 있다.

SMD의 AMOLED 소재 이원화 작업 그리고 AMOLED에 필요한 원재료 산업에도 리스크가 있다. **SMD는 공급받고 있는 OLED 소재에 대한 이원화를 진행 중이다.** 공통층 소재 중 기존에 덕산하이메탈이 독점 공급하던 정공수송층, 정공주입층 부분은 2011년 9월부터 CS엘솔라가 정공수송층 이원화에 성공하였다.

정공주입층은 이원화 되진 않았지만 정공수송층에 비해 규모가 10%정도로 작다. 또한 LG화학이 공급하던 전자수송층 부분은 제일모직이 이원화 성공하여 공급 예정이다. 제일모직은 정공수송층에도 공급할 준비를 하고 있다. **OLED 소재들은 특히 자체가 SMD소유로 각 업체별 제조 Recipe가 공유되어 이원화가 용이하고 기술 차별화가 쉽지 않다.** 이에 소재 업체는 제조 효율 개선과 높은 품질로 차별화 포인트를 찾아야 하는 어려움이 있다.

표 5. SMD의 공통층 소재 이원화

	발광소재	공급업체	비고
	정공주입층(HIL)	덕산하이메탈	HTL 대비 규모 작음(10%)
공통층	정공수송층(HTL)	덕산하이메탈, 두산전자-CS엘솔라	CS엘솔라 2011년 9월 이후 이원화 성공
	전자주입층(EIL)	다우케미칼, SFC, 범용	EIL 삭제 구조로 변화 중
	전자수송층(ETL)	LG화학, 제일모직	제일모직 독점 이원화 성공

출처: IBK투자증권

경쟁이 제한적인 특수 가스업 반면 특수가스업의 경우 경쟁이 제한적이다. **특수가스 시장은 진입장벽이 높아 시장 내 검증된 소수의 기업만이 제품공급의 기회를 갖는 과점 시장**이다. 신공정 개발 시 대응하는 신재료가 필요하고, 공급제품의 품질이 수율에 크게 영향을 미치기 때문에 이미 기술력을 보유하고 있어야 하며, 대량 생산으로 인한 이점이 있기 때문에 설비구축자금 이 있어야 하고, 최소 1년 이상의 선행 투자가 필수적이다.

신규 수요에 대한 준비가 되어있는 원익머트리얼즈 원익머트리얼즈는 100여가지 제품/상품과 관련된 합성/정제/분석 기술을 보유하고 있고 기술 및 장치 관련 특허권 11개를 보유중이다. 또한 최근 상장으로 조달한 자금을 향후 전방 산업 성장이 예상되는 특수가스 시장에 맞춰 새로운 설비에 투자할 계획이다. 앞서 말했듯이 부지는 많이 남아있는 상태이고, 수요처의 요구에 맞출 여력이 많다. 또한 이미 SMD의 테스트를 계속해서 통과해 와 제품 신뢰도가 높으며 새로이 증설되는 A3라인에도 참여하여 테스트를 통과했다

AMOLED 공정용 특수 가스 시장에서 안정적인 지위 더욱이 AMOLED 생산에 필요한 특수가스의 경우 앞서 기술했듯이 원익머트리얼즈가 시장에서 **선두적, 과점적 지위를** 확보하고 있다. 특수가스 업계의 선도기업이자 막대한 설비를 갖추고 있는 **OCI머트리얼즈가 납품하고 있는 AMOLED 공정용 특수가스인 NF3, SiH4와는 겹치는 부분이 없다는 점도** 긍정적이다.

IV. 투자포인트 2.

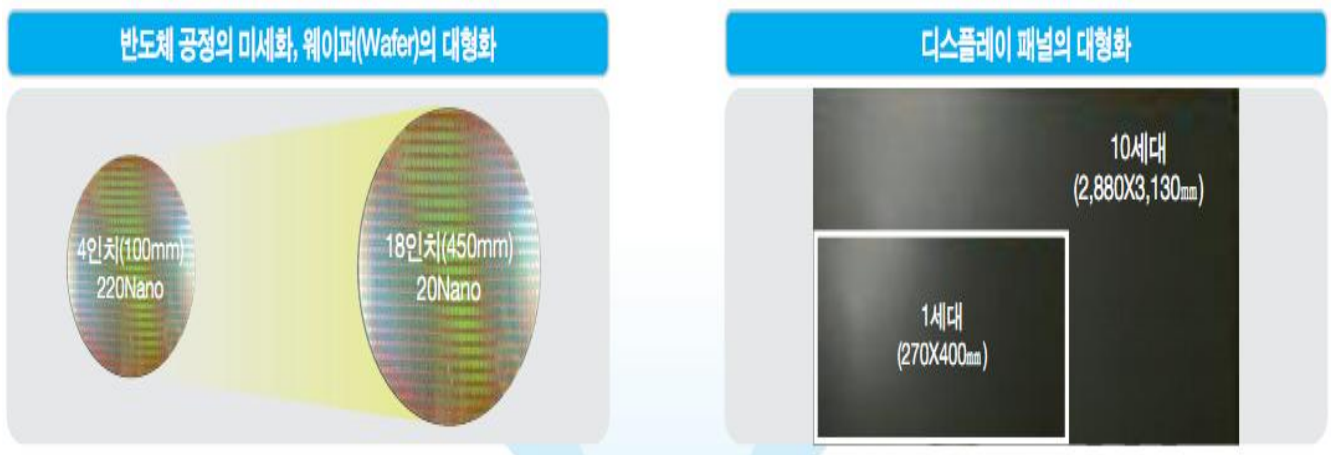
4.1 재료 국산화는 내가 이끈다!

4.1.1 특수가스 국산화 추세

운송비 부담과 사용량
증가에 따라 특수가스
국산화 수요 증가

특수가스는 다른 제품과 달리 복잡한 인·허가 절차를 거쳐야 하고 사용이 끝난 실린더를 다시 반송해야 하는 이중적 물류구조를 갖고 있다. 따라서 물류비 등 비용부담이 국내 생산에 비해 2-3배 높다. 특히 우리나라는 반도체 강국으로, 수요처가 몰려있는 만큼 국내 생산으로 절감되는 물류비 효과가 크다. 최근 **반도체 웨이퍼와 LCD 패널크기의 대형화 경향**으로 특수가스 사용량이 증가함에 따라, 물류비 절감과 안정적인 가스 공급이 더욱 중요해졌고, 이에 따라 국산화 수요가 더욱 커졌다.

그림 24. 반도체 웨이퍼 대형화 / 디스플레이 패널 대형화



출처: IR 자료

NH₃, Cl₂, NO, GeH₄
등 주요 품목에 대한
국산화 추진중

특수가스 시장은 외산업체가 압도적인 시장점유율을 차지하고 있었으나, 2004년 이후 꾸준히 국산화가 추진됨에 따라 **점진적으로 수입대체가 이루어지고 있다**. 2004년 원익머트리얼즈에서 최초로 국산화에 성공한 **NH₃**를 비롯, LCD 제조공정에 사용되는 **Cl₂**와 플래시 반도체 제조공정에 사용되는 **NO** 등이 빠르게 국산화되어가고 있다. 특히, 현재 DRAM 반도체와 LCD제조에 쓰이며, 향후 태양전지의 재료로 채택될 가능성이 높은 **GeH₄**는 국산화가 전무한 상태로 이에 대한 국산화 요구가 증대되고 있다.

**GeH₄ 가스 국내 독점
공급**

이에 대비하여 원익머트리얼즈는 **GeH₄가스 글로벌 시장의 90%를 점유하고 있는 美 Voltaix사와 2007년 국내 GeH₄ 독점공급계약을 체결**, 2010년에 8년 만기의 장기 계약을 다시 체결함으로써 안정적인 공급처를 확보해 놓은 상태이다.

GeH4 가스 합성공장을 통해 원가 절감 예상 지난 해까지는 완제품을 수입해서 상품으로 판매하는 단계였으나, 국내생산체제를 구축해감에 따라 앞으로는 완제품 수입에서 벗어나 재료를 수입해와 국내에서 합성할 예정이다. 올해 **GeH4가스 합성공장 건설에 착공**할 예정이며, 이는 원가율을 낮추는 데 기여해서 추가적인 마진확보를 가능케 할 것이다.

4.1.2 검증받은 품질과 안전성

소수의 제조업체와 다수의 납품업체로 구성된 시장구조 반도체와 디스플레이 시장의 구조는 **소수의 전방 제조업체와 다수의 후방 납품업체**로 구성되어 있다. 따라서 제조업체들은 다수의 후방업체들에 대해 까다로운 과정을 거쳐 협력업체를 선택하고 있다. 원익머트리얼즈는 특수가스 사업 초기부터 삼성전자 등 주요 제조업체와 수년 간 거래관계를 유지해오고 있으며, 품질, 안전 등에 대한 고객사의 질적 기준을 충족하고 있다.

품질, 환경, 안전 통합 경영시스템 인증 획득 2008년 **삼성전자의 협력업체 평가에서 A등급**을 획득하였으며, 표준품질관리 생산체제의 확립으로 **ISO 9001(품질), ISO 14001(환경), OHS 18001(안전)** 세 가지 인증을 획득하였다. 또한 가스안전공사가 상기의 3가지 인증을 획득한 **품질/환경/안전 통합경영시스템** 업체에게 부여하는 **SEQMS31001 인증**을 받았다.

4.2 꾸준한 성장이 기대되는 반도체 시장

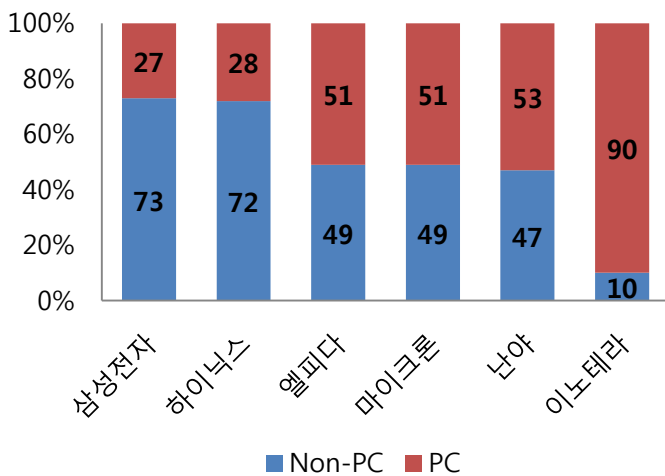
국내업체 중심으로 반도체시장 재편 최근 반도체업계 내 치킨게임이 삼성전자와 하이닉스의 승리로 끝나가고, **국내업체 중심으로 반도체시장이 재편**됨에 따라 국내사들의 글로벌 점유율은 더욱 확대될 것으로 보인다.

4.2.1 견조한 성장세의 DRAM

최근 경향은 Non-PC DRAM 비중이 높은 한국업체들에 유리 최근 메모리 사업의 경향은 범용적인 특성이 강한 데스크탑용 제품 비중은 점차 낮아지는 대신 가격이 높고 품질의 신뢰성을 바탕으로 하는 **고용량 서버용 제품** 비중과 이동성 확대에 따른 **노트북용 제품**의 비중이 증가하고 있다. 이러한 추세는 국내업체에게 유리한 기회가 될 수 있는데, 왜냐하면 국내업체가 **모바일 DRAM, 서버 DRAM** 등 상대적으로 가격이 높고 수익성이 높은 **Non-PC DRAM** 비중이 높은 반면, 해외업체는 여전히 PC DRAM 비중이 높기 때문이다.

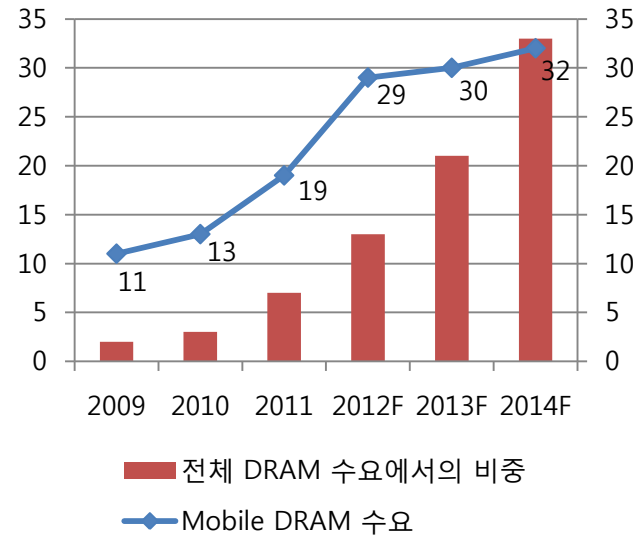
현재 반도체 쪽 매출의 큰 비중을 차지하는 가스는 저메인가스, 디실란, 암모니아 등을 꼽을 수 있다. 특히 **저메인가스와 디실란은 현재 자체 생산이 아니라 수입해서 판매하는 형식**을 취하고 있는데, 거의 반도체 쪽으로만 사용함에도 2009년 265.8억, 2010년 302.8억, 2011년 443.3억의 매출이 발생했다. 두 가스가 반도체 부문 매출에서 차지하는 비중은 55.1%, 57.5%, 69.4%로 꾸준히 높아졌다. 두 가스는 미세화 공정에 따라 수요가 증가하면서 더 높은 성장세가 기대된다.

그림 25. 업체별 PC/Non-PC DRAM 비중 (단위: %)



출처: 사업보고서

그림 26. Mobile DRAM 수요 (단위: 십억개, %)



출처: IDC, Gartner

국제 반도체시장 구조 조정으로 인한 긍정적 효과 기대

또한 치킨게임에서 밀려난 해외 DRAM업체들의 구조조정도 국내 업체들에 긍정적으로 작용할 것이다. 세계 3위 업체인 **미 엘피다의 파산보호 신청** 여파로 올해 DRAM 공급량은 기존 대비 6% 감소할 것으로 예상된다. 현재 인수업체가 확정되지 않은 상황에서 하이닉스, 마이크론, 도시바 등 다양한 업체가 엘피다 인수를 희망하고 있지만, 모두 모바일 DRAM 기술은 살리고 생산은 줄이는 방식의 동일한 구조조정을 취할 것으로 보인다. 즉, 어떤 식으로든 **PC DRAM 생산량과 투자 감소가 불가피**해질 것이므로 **DRAM 가격 반등**과 함께 **국내 업체의 점유율 상승**을 기대할 수 있다.

국내 업체들의 DRAM 생산량 증가로 특수 가스 수요 증가

국내업체들의 **DRAM 생산량이 증가할수록 원익머트리얼즈의 특수가스 수요는 증가한다**. 삼성전자와 하이닉스 모두에게 매출이 발생 중이며, 특히 DRAM 점유율을 계속해서 늘려가는 삼성전자는 가장 주요한 매출처이다. 삼성전자의 DRAM 생산량 증가율은 거의 그대로 반도체 부분 특수가스의 매출 증가율로 이어질 수 있다.

4.2.2 ¡Especialmente! 플래시메모리에 주목하라

다양한 모바일 기기에 사용되는 낸드플래시

낸드플래시는 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 기기와 디지털 카메라, USB 드라이브, MP3 플레이어, 차량용 네비게이션 등에 사용되는 비휘발성 메모리이다. 플래시메모리 사업은 기존의 DRAM 공정을 활용할 수 있기 때문에 DRAM FAB 라인 보유업체들은 신규투자를 최소화하여 수익성을 높이고 DRAM 사업 변동성을 다소 완화할 수 있는 장점이 있다.

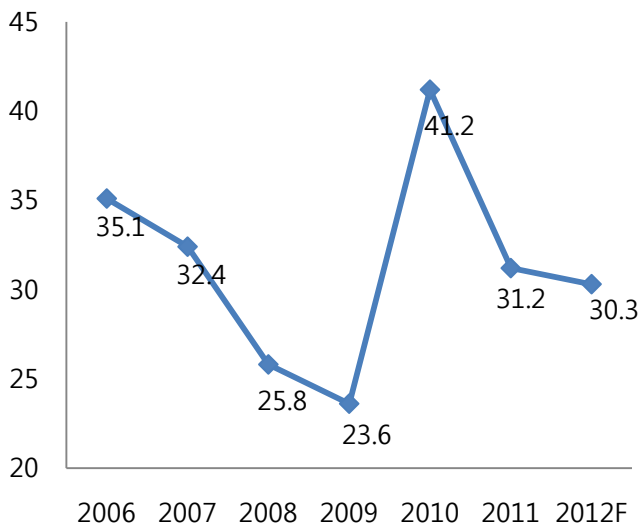
낸드플래시는 2012년
에도 높은 성장률 예
상

현재 낸드플래시메모리는 **마땅한 대체제가 없는 상황**이므로 그 수요는 계속 증가할 것으로 예상된다. 스마트폰을 포함한 **휴대전화 시장에서의 메모리 카드 채용 및 노트북용 SSD, 응용복합 제품** 등은 향후 낸드플래시의 수요를 이끄는 주요 성장요소가 될 것이다. 2011년에 YoY 29.6%로 이미 시장이 크게 성장했고, 2012년에도 30.3%의 높은 성장률이 예상된다.

낸드플래시 성장과 함
께 NO수요 증가.

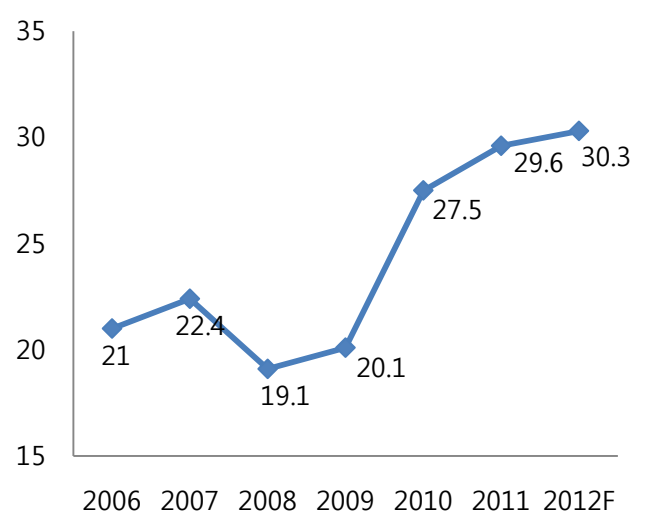
낸드플래시 메모리의 출하량 증가는, 플래시반도체의 품질에 핵심적인 영향을 미치는 NO 수요 증가로 이어진다. 실제로 낸드플래시 시장의 성장에 따라 NO 설비의 가동률은 2010년 92%에 이어 2011년에는 112.9%로 초과 가동 중이다. 이처럼 플래시 메모리 시장의 성장은 원익머트리얼즈의 매출 증가로 이어진다.

그림 27. DRAM 매출성장률 (단위: %)



출처: IC Insights

그림 28. 낸드플래시메모리 매출성장률 (단위:%)



출처: IC Insights

4.2.3 공정 미세화 → 가스 수요 증가할 것!

공정 미세화 경향으로
인해 특수가스 수요
증가할 것

최근 반도체시장에서는 웨이퍼 사이즈의 대형화와 공정 미세화를 통한 효율성 극대화를 추구하고 있다. 반도체의 증착, 세정, 식각 공정 방식에는 액체 상태의 화학제품을 이용하는 습식과 특수가스를 이용하는 건식이 있다. 공정 미세화 경향에 따라 회로선폭을 수십 나노미터 수준으로 만들게 되면 액체가 회로선폭에 침투하지 못하게 되는데, 이로 말미암아 특수가스의 수요는 더욱 증가할 것으로 보인다.

디실란 수요 증가는
매출 증가로 이어지고
있음

원익머트리얼즈는 반도체 미세화 공정에 따라 수요가 증가하는 **Si2H6(디실란)**을 생산중이다. 실제로 Voltaix사로부터 디실란 또한 수입하고 있으며, 매년 수입량과 판매량도 증가하고 있다.

4.3 LCD 시장에서의 선방 기대

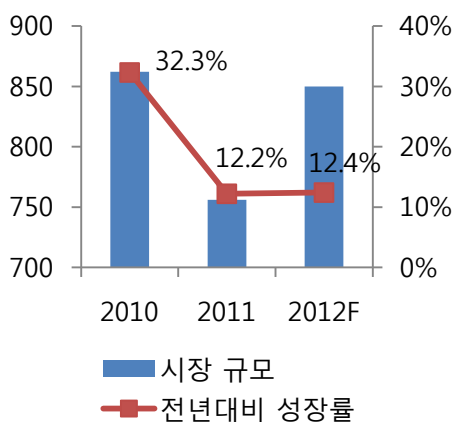
글로벌 경기회복과 중국시장의 확대에 수요 회복 기대

TV시장은 경기침체와 이머징 시장 중심 성장의 영향으로 중소형/저가 LCD-TV 패널 수요가 강세인 가운데, **중국 시장의 급속한 확대**도 중요한 요소가 되고 있다. **세계적인 경기회복**과 더불어 가전하향(저소득층이 가전제품 구입시 일부 지원) · 이구환산(오래된 가전제품을 새로 바꿀 시 일부 지원) 등 중국의 내수부양 정책이 가시화되면서 **LCD TV 수요가 회복될 것으로** 기대된다.

연내 다양한 이벤트로 인한 LCD 패널 수요 증가에 대비중

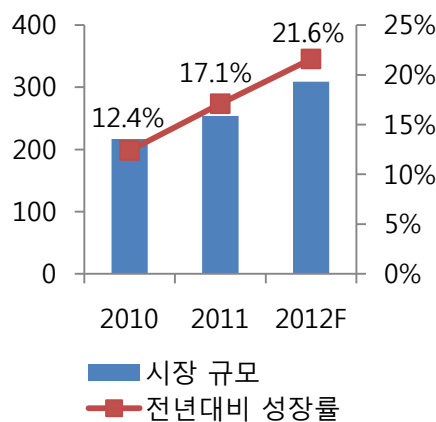
특히 올해 런던올림픽, 유로 2012 등 대형 스포츠 이벤트와 함께 디지털 방송전환, 중국의 3D 방송개시 등이 예정되어 있어 **대형 LCD 패널 수요 증가**가 예상된다. 또한 스마트폰의 보급 진전 및 교체, 태블릿 PC의 보급에 따라 **중소형 LCD 패널 시장도 성장**할 것으로 보인다. 주요 LCD 패널업체들의 가동률이 올라가면 부품소재 업체들의 실적이 개선될 것이고, 특히 삼성전자가 LCD 대형 패널 라인에서 지속적인 라인 증설함에 따라 특수가스 수요가 증가할 것으로 예상된다. 이러한 추세에 맞추어 원익머트리얼즈는 **N2O 수요 증가에 대비해 연내 합성공장을 건설**할 예정이다

그림 29. 대형LCD 패널 시장규모 (억달러, 전년대비)



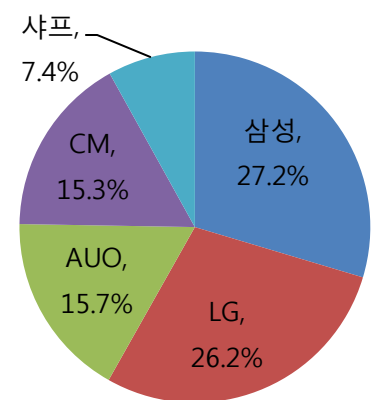
출처: 정보통신산업진흥원

그림 30. 중소형 패널 시장규모 (억달러, 전년대비)



출처: 정보통신산업진흥원

그림 31. LCD 세계 시장점유율



출처: Display Search

V. RISK & ISSUE

RISK. 외국 경쟁 업체의 진출

국내 업체들을 중심으로 특수가스에 대한 수요가 증가함에 따라, 경쟁 업체들의 사업 확장과 신규 업체들의 진출이 특수가스 부문 진출이 늘어나고 있다.

미국 에어프로덕츠

미국 에어프로덕츠의 산업용 가스 공장 증설 산업용 가스분야 세계 4위 기업인 미국 에어프로덕츠가 충청남도 아산 탕정단지에 총 4000만 달러를 투입해 1만 775㎡(약 3259평) 규모의 산업용 가스 공장을 증설할 것이라고 밝혔다. 내년 완공을 목표로 하고 있으며, 탕정공장에서 생산된 특수가스 전량을 삼성전자와 삼성모바일디스플레이(SMD), 삼성코닝 등에 공급할 것으로 보인다.

에어프로덕츠와 원익머트리얼즈의 제품은 겹치지 않아 그러나 에어프로덕츠의 주력제품은 SiH₄, NF₃, C₄F₆, WF₆으로 원익머트리얼즈가 주요매출처인 삼성전자와 SMD에 공급하는 제품과는 다른 종류이기 때문에 매출에 직접적인 영향은 주지 않을 것이다.

에어프로덕츠코리아의 국내 매출액은 정체 또한, 과거 실적을 보더라도 에어프로덕츠코리아의 국내 매출액이 2008년 4,731억원에서 2010년에도 4,713억원으로 증가하지 않고 오히려 줄었다. 주요 제품인 SiH₄에 대해 삼성전자가 2008년까지 에어프로덕츠에서 독점 공급 받았으나, 2009년부터 Praxair를 또 다른 공급업체로 선정했기 때문이다. 국내 특수가스 시장이 반도체분야를 중심으로 높은 성장률을 기록해왔음에도 매출액을 늘리지 못 했다는 점을 미루어볼 때, 에어프로덕츠는 국내사와의 협력관계가 그다지 긴밀하지 않다고 판단된다.

원익머트리얼즈의 상대적 우위 에어프로덕츠와는 상반되게 원익머트리얼즈의 삼성전자 향 매출액은 꾸준히 증가하였고, SMD향 매출의 경우에도 최근 1, 2년 간 급증하였기 때문에 에어프로덕츠사에 비해 원익머트리얼즈가 고객업체인 삼성전자, SMD와 최근에는 더 밀접한 관계를 맺고 있음을 알 수 있다.

린데코리아

연간 5,200 톤 규모의 국내 최대 N₂O 생산플랜트 상반기 착공 계획 린데코리아는 올해 상반기에 국내 최대 규모의 N₂O 생산플랜트를 충남 아산에 착공할 계획이다. 플랜트의 규모는 연간 약 5,200 톤 규모가 예상된다. 하지만 이것이 모두 반도체용으로 쓰이는 것은 아니고 반도체, 의료용 등 다양한 부문에서 쓰이는 제품이 생산될 예정이다. 그리고 이번 플랜트 증설은 향후 국내에서의 수요와 아시아지역의 수출 수요까지 대비하기 위한 것이다.

신규 업체들의 N2O시장 진출, 그러나 단기적 영향 미미

그리고 단일가스캠, C&G머트리얼즈 등 신규 업체들이 고순도 N₂O시장에 합류할 것으로 보인다. 타 경쟁업체들의 투자가 계속되고 있지만, 특수가스 공급은 증착공정의 기술변화에 상관없이 한번 채택되면 지속적 공급이 이뤄지는 장점이 있기 때문에 당분간 신규업체가 경쟁우위를 나타내기 어려울 것으로 보인다.

ISSUE1. OLED TV 의 대면적화

특수가스가 쓰이는 OLED TV의 대면적화

2011년까지 AMOLED 산업은 주로 모바일 디바이스 위주였다. 하지만, 2012년에는 적용 범위가 대면적인 TV로 확대될 것이 예상된다. TV의 경우, 모바일 디스플레이보다 디스플레이의 면적이 크기 때문에 제조 공정에 쓰이는 특수가스의 양이 더 많을 수 밖에 없고 이 수혜를 특수가스 회사들이 받게 될 것이다.

대기업들의 지속적인 대면적화에 대한 투자와 기술개발

그리고 삼성전자와 LG전자 등 업체들은 지속적으로 AMOLED와 OLED TV 자체의 대면적화에도 투자하고 있다. 실제, 기술 개발이 계속 이루어지고 있고 대면적 AMOLED TV와 OLED TV가 시제품으로서 출시되고 있다.

최근 SMD의 적극적인 기술 개발

2009년 삼성전자가 수율 및 가격 문제로 14, 31인치 AMOLED TV의 양산을 연기하였는데 최근 SMD가 대면적이면서도 원가경쟁력을 확보할 수 있는 제 8세대 AMOLED 기술 개발에 적극 나서고 있다. SMD의 기술 개발이 완료되면 삼성은 55인치의 대면적 TV패널까지 생산이 가능해진다.

LG전자-2012년 대면적 OLED TV 상용화 계획

LG전자는 2010년에 이미 31인치 3D OLED TV를 개발해냈고 2012년에 30인치 급 OLED TV를 상용화할 계획이다. 업체들의 대면적화 TV 대량 생산이 본격적으로 이루어지면 특수가스 회사들이 큰 수혜를 보게 될 것이다. 원익머트리얼즈 역시 LG디스플레이 및 LED업체와 지속적인 협력 관계를 유지해온 만큼 매출 증가가 예상된다.

ISSUE2.차세대 박막태양전지 제조 공정에서의 수요가 기대되는 저메인 가스

박막태양전지 산업의 성장과 함께

가격경쟁력으로 인한 박막태양전지의 생산량 증가 기대

앞으로 박막태양전지의 생산량 증가가 기대된다. 전세계 박막태양전지의 생산량은 2010년3.1GW에서 2015년 14.2GW까지 증가할 것으로 예측되고 있다. 태양광 시장이 마이너스 성장을 보이기도 했지만, 박막태양전지가 전 세계 태양광 시장에서 차지하는 비중이 2011년 13.2%에서 2015년 20.8%로 늘어날 것으로 전망된다. 이는 박막태양전지가 폴리실리콘을 이용해 태양전지를 만드는 기존 방식과 달리 유리·얇은 금속판·플라스틱 같은 저가의 기판을 활용하는 방식이기 때문에 가격경쟁력을 지니기 때문이다.

특히, 박막태양전지는 중국의 공급이 압도적인 기존 태양전지와 달리 중국의 경쟁력이 압도적이지 않아 반도체·디스플레이 산업에서 세계 1위인 국내기업이 경쟁 우위를 점할

수 있는 분야이다.

현대중공업을 포함한, 대기업과 중소기업의 박막태양전지 투자 증가

국내 시장의 경우, 대표적으로 현대중공업이 2012년 상반기에 연간 100MW 규모의 박막태양전지의 생산이 가능한 국내 최대 공장의 완공을 앞두고 있다. 현대중공업 뿐 아니라, 삼성·LG 같은 대기업들 역시 박막태양전지에 대한 투자와 연구개발을 늘리고 있는 추세이다.

저메인 가스, 차세대 박막태양전지 공정에 쓰일 가능성 유력

차세대 박막형 태양전지의 증착과정에서 원익머트리얼즈의 주요상품인 저메인 가스가 채택될 가능성이 부각되고 있다. 저메인 가스는 현재 원익머트리얼즈가 세계적으로 90% 이상의 점유율을 보이는 미국의 볼텍스사로부터 국내에 독점 공급하고 있는 상품이다. 또한, 독점 공급계약은 2018년까지 유지되는 것이어서 향후 몇 년 간 국내 업체들의 박막태양전지 생산증가와 함께 저메인 가스가 채택된다면, 매출증가가 예상된다.

VI. 경쟁사 분석

OCI머트리얼즈

OCI머트리얼즈는 국내 특수 가스 업계의 선두

OCI머트리얼즈는 1982년 대백물산으로 시작하였고, 2004년 소디프신소재로 사명을 바꾸면서 본격적인 특수가스 업체로 도약한 업체이다. 2005년 OCI 기업집단에 속하면서 특수가스의 국산화를 위한 R&D와 막대한 설비투자를 병행하였고, 현재는 국내 특수 가스 업계에서 선두에 서있다.

NF3, 모노실란 등 4가지 가스에 전념

OCI머트리얼즈는 NF3, SiH4, WF6, DCS의 4가지 특수가스 생산에만 전념하고 있다. 특히 NF3는 매출액의 65%, 모노실란은 25%를 차지하는 주요한 제품이다. NF3(삼불화질소)는 CVD 챔버를 세정하는 데에 쓰이는 가스이고, 모노실란(SiH4)은 실리콘 증착(CVD)에 쓰이는 가스인데, CVD 공정은 반도체, LCD, 태양전지를 생산하는 데에 필수적이다.

NF3 설비1위, 모노실란 2위

반도체와 태양전지의 수요는 계속 증가해왔고, 앞으로도 증가가 예상된다. LCD 역시 지금까지 시장 규모가 크게 성장했으며, 앞으로 큰 폭의 하락은 없을 것이다. 따라서 NF3의 수요는 빠르게 증가했으며, OCI머트리얼즈는 이에 맞추어 초기에 연 900t 규모이던 NF3 공장을 2007년부터 2011년 10월까지 꾸준히 증설하여 현재는 6500t 규모의 설비를 갖추고 있다. 2011년 생산CAPA 기준으로 NF3는 세계1위, 모노실란은 세계2위이다.

대한 설비에 근간한 높은 수익률

OCI머트리얼즈는 2011년 기준 2,964억의 매출을 올렸는데, 특히 NF3는 전세계 시장의 39%를 차지하며 1위를 굳건히 했다. 특수가스 산업은 고정비 비율이 높아 설비 투자를 많이 한 기업일수록 큰 수익을 내기 쉬운데, 설비투자를 많이 한 동사는 2011년 기준 영업이익률 32.5%, 순이익률 22.1%의 높은 수익성을 나타내고 있다.

단기적으로 겹치는 품목은 없으나, 중장기적으로 강력한 경쟁업체	주력 생산 품목은 원익머트리얼즈가 주력으로 생산하는 NH3, 저메인, 디실란, 아산화질소 등과 겹치지 않기 때문에 OCI머트리얼즈는 단기적으로 경쟁업체는 아니다 . 그러나 두 업체 모두 반도체, LCD, 태양전지라는 전방산업을 공유하고 특수가스라는 동일 산업을 영위하고 있다. 이 때문에 국내 특수가스 업계의 선도기업인 OCI머트리얼즈는 중장기적으로 원익머트리얼즈의 벤치마킹 대상이자 넘어서야 할 강력한 경쟁업체 이다.
NF3 수급 문제로 최근 우려가 있음	OCI머트리얼즈의 향후 전망은, NF3의 수급상황과 모노실란의 수요, 그리고 신사업에 달려있다고 할 수 있다. 현재까지는 NF3 설비 증설효과로 영업레버리지를 이용해 높은 영업이익률을 올려왔는데, 최근에 NF3의 수급에 대해 우려 하는 목소리가 많다. NF3의 수요가 증가함에 따라 미국의 에어프로덕츠, 국내의 효성 등이 2008년부터 설비 투자를 했고, 이제 본격적으로 공급량이 늘어나는 시점이 됐다는 우려다. 또한 Oxide-TFT 등 차세대 기술들에서 NF3 수요량이 감소할 것이라는 예측도 있어 NF3가 공급과잉으로 접어들었다는 시각이 있다.
모노실란 역시 태양광 부진으로 약세	모노실란의 경우도 폴리실리콘을 만드는 과정에서 소요되는 특수가스인 만큼 태양에너지 관련 산업의 경기에 민감하다. 그런데 작년 금융위기 이후 태양광 업계가 급격히 안 좋아지면서 모노실란의 가격도 하락했다. 이처럼 주력 제품 두 가지에 대한 우려 때문에 OCI머트리얼즈는 여태껏 이루어왔던 30%대의 성장세가 꺾일 것이라는 예측이 많다 .
NF3, 모노실란은 OCI머트리얼즈가 최후의 승자가 될 것	물론 중장기적으로는 삼성전자가 DRAM의 가격하락에서 홀로 살아남았듯이, OCI머트리얼즈가 압도적인 원가경쟁력을 바탕으로 NF3 시장에서 홀로 살아남을 확률이 높다 . 그러나 매출 비중이 매우 높은 주력 제품에 대한 단기적인 전망은 좋지 않다.
최근 매력도는 전방산업이 견조한 원익머트리얼즈 쪽이 우세	원익머트리얼즈는 OCI머트리얼즈에 비해 후발업체임에도 불구하고, 분산된 제품 포트폴리오를 가지고 있고, 태양전지에 대한 비중이 낮은 대신 AMOLED와 반도체 등을 주요 전방산업으로 두고 있다 . 또한 AMOLED용 특수가스 매출은 금액기준으로 OCI머트리얼즈와 양분한다는 점에서 기술적 격차도 좁혀지고 있다고 판단하여 단기적으로는 좀더 매력적이다.

VII. Valuation

SMIC Research Team 4에서는 밸류에이션 방식으로 경쟁업체의 Historical PER을 이용하였다. 이유는 첫째, 동종 산업을 영위하는 업체 중 OCI머트리얼즈라는 선도업체가 있어 비교가 용이하고, 둘째로 특수가스 산업이 경쟁이 적은 과점시장이고, 전방산업을 대체로 FPD, 반도체 등으로 공유하므로 경쟁업체의 historical이 동사에게도 반복될 확률이 높다고 판단했다. 동사의 historical PER을 사용하지 못한 이유는 상장한지 채 1년이 되지 않았기 때문이다.

또한 전방산업이 경기에 민감한 반도체, 디스플레이, LED 등이며, 전방산업의 수요 변화에 따라 직접적인 매출액의 변화가 일어나기 때문에 안정적인 미래 현금에 대한 예측이 불가하다. 과거 3년간 연평균 30%, 당해에도 비슷한 수준의 고성장이 예상되는 기업에 대해 현금흐름방식으로 평가하기에는 적절하지 않다고 판단했다.

매출액 추정

특수가스는 고객처와의 거래관계에 따라 생산하는 품목이 바뀌고, 맞춤형 가스를 제공하므로 고객사의 어떤 제품 생산라인에 공급하는 지가 중요하다. 당사의 매출액은 크게 반도체, 디스플레이, LED, 기타 부문에서 발생한다. 또한 **주력 제품은 NH3, 저메인 가스**와 디실란, 아산화 질소 등 기타 가스 등으로 나뉜다. 따라서 각 부문에 쓰이는 가스 별로 나누어 계산해 보기로 했다.

		2008	2009	2010	2011
반도체		43386	48159	52615	63926
	삼전	41028	44294	48153	57624
	기타	2358	3865	4462	6303
디스플레이		943	2378	3996	11705
	삼전LCD	141	476	1598	3402
	AMOLED	300	1441	2100	8667
	SMD-AMC	360	283	231	835
LED		1886	3567	6660	6303
	삼성LED	613	2522	2731	1321
기타		943	6451	3330	8103
	태양전지	938	1618	1639	2701
	가스공급	0	4828	1575	5175
	기타	5	5	116	227
전계		47,159	59,455	66,601	90,037

(단위 : 백만원)

먼저 **반도체 부문은 2011년 기준으로 전체 매출액의 71%를 차지하는 주요한 사업부**이며, 특히 **메모리 반도체에서 95% 이상의 매출이 발생한다**. 또한 기업별로는 **삼성전자 메모리 반도체 부문으로의 매출 비중이 90%에 달하므로 삼성전자의 메모리 반도체 성장률을 구하는 것이 중요하다**.

삼성전자는 앞서 말했듯이 메모리반도체 시장의 출혈 경쟁에서 승리하고 1위 굳히기에 돌입하고 있다. 고정비가 큰 장치산업의 특성상 다른 업체가 삼성전자의 이익률을 따라오는 것은 불가능에 가까우며, 따라서 삼성전자의 메모리 부분 점유율은 떨어지지 않을 것이다. 게다가 삼성전자 DRAM의 PC와 non-PC 비율은 25대 75이다. 전세계의 데스크탑 PC시장은 2011년 YoY 2.3%의 성장을 보인 반면, **Non-PC인 Mobile DRAM과 낸드 플래시를 사용하는 스마트폰 출하량은 삼성전자 제품만 따졌을 때 YoY 60% 성장했다**. 따라서 **삼성전자의 메모리 반도체 성장세는 견고할 것으로 판단된다**.

한편 같은 기간동안 메모리 반도체의 출하량은 2009년 374억개, 630억개, 1075억개로 크게 늘어난 반면, 순매출액은 26조, 37조, 36조로 2011년엔 YoY 역성장하는 모습을 보였다. 또한 bit growth는 50%, 80%로 크게 늘어났다. 이처럼 세 가지 지표가 일관된 정보를 주지 못 했기 때문에, 전반적인 삼성전자의 메모리반도체 부문 성장성과 원익머트리얼즈의 매출액 성장을 연계하여 추정해보기로 하였다.

원익머트리얼즈의 삼성전자 반도체 부문으로의 매출액은 2009년 442.9억, 2010년 481.5억, 2011년 567.5억으로 YoY 8%, 8.1%, 19.8%의 성장세를 보여왔다. 특히 2011년 19.8%의 높은 성장률의 원인에는 크게 두 가지가 있다고 생각한다. 첫째는 DRAM대비 낸드 플래시의 비중확대이고 두번째는 반도체 공정의 지속적인 미세화이다. 좀더 자세히 개별적인 특수가스 제품을 들어 살펴보겠다.

기본적으로 원익머트리얼즈가 생산하는 거의 모든 가스는 반도체 공정에 사용된다. 프로필렌(C_3H_6), 산화질소(NO) 등은 반도체에만 사용되며, 저메인 가스와 디실란의 경우 타분야에도 응용이 가능하지만 현재는 대부분이 반도체에 쓰인다. 반도체를 비롯해 LCD와 LED 등 겸용으로 쓰이는 가스 중 생산비중이 높은 가스는 암모니아(NH_3)와 N_2O (아산화질소)가 있다.

반도체에만 쓰이는 프로필렌과 NO 의 경우 2011년 기준으로 115억의 매출이 발생했으며, 이는 반도체 부문 매출액 대비 18%에 해당한다. 이 중 프로필렌의 경우 가격경쟁력 악화로 생산량이 감소하고 있는 반면, NO 의 경우 플래시 반도체 쪽에 핵심적인 가스로서 매출이 증가하고 있다.

저메인 가스, 디실란, NO , 프로필렌 네 가지 가스의 반도체 부문 매출 비중은 88%에 달하며, 앞으로 반도체 분야에서의 매출 성장성 역시 저메인가스, 디실란, NO 세 가지에서 나온다고 판단된다. 저메인가스와 디실란의 매출액은 2009년부터 2011년까지 각각 YoY 15%, 13%, 46% 증가했다. 따라서 삼성전자가 치킨게임을 끝낸 만큼, 2012년에도 2011년의 반도체 부문 성장률 20%이 가능하고, 미세화는 계속되는 추세이므로 두 가스의 비중이 74%까지 상승할 것으로 산정했다. 이에 따라 2011년의 반도체 부문 매출 639억에 1.2, 0.74을 곱하면, 저메인 가스와 디실란 매출은 2012년 568억으로 YoY 28% 성장이 가능할 것이다.

프로필렌과 NO 의 경우 프로필렌의 가동률은 점차 낮아질 것이며, NO 는 매출 비중이 늘어날 것이다. 그러나 이미 프로필렌의 가동률은 충분히 낮아져 있어 더 감소하기가 어렵다고 판단하여 프로필렌은 정체, NO 는 판매량이 증가한다고 보았다. 이에 따라 2012에 약 135억 정도의 매출이 발생할 것으로 가정하였다. 가격경쟁력이 없는 프로필렌 대신 NO 생산을 증가시킴으로써 수익성 개선도 이루어질 수 있다.

		2008	2009	2010	2011
NH3	생산능력	514800	514800	2252400	2252400
	생산실적	425482	658424	1656268	1512560
	기말재고	19275	80	24859	10220
	당기 판매량		677619	1631489	1527199
C3H6	생산능력	96000	96000	96000	96000
	생산실적	87560	68287	81532	56900
	기말재고	3040	81	980	780
	당기 판매량		71246	80633	57100
NO	생산능력	2568	2568	2568	2568
	생산실적	1444	1906	2368	2900
	기말재고	101	58	41	44
	당기 판매량		1949	2385	2897

암모니아(NH3)의 경우, LCD와 반도체에도 쓰이지만, LED쪽으로 성장성이 큰 가스이다. LED의 성장성을 보고 2010년 경부터 타기업들의 대규모 설비투자가 이루어지면서 수익성은 예전만 못 한 상황이다. 일각에서는 수년전의 NF3처럼 공급과잉의 시장을 우려하고 있기도 하다. 실제로 원익머트리얼즈 또한 2009년 100%를 넘었던 가동률이 4배 가량 설비증설을 한 이후에 2010년 73.5%, 2011년 67.3%로 YoY 가동률과 생산실적이 모두 하락하였다. 2011년에 암모니아의 매출액은 63억이고, 2012년 역시 상황 개선은 어렵다고 보지만, 현재까지는 고순도 암모니아 생산의 선두에 있으므로 2012년 예상매출액 60억과 좀더 낮은 이익률을 예상한다.

디스플레이 부문 매출은 AMOLED 관련 매출을 눈여겨 볼만하다. 디스플레이 관련 매출은 2010년 전까지 전체의 5%미만으로 미미한 수준이었다. 그러나 2010년 40억으로 6%, 2011년 117억으로 13%으로 증가하였으며, 특히 AMOLED 관련 매출은 2009년 14.4억, 2010년 21억에서 2011년 86.6억으로 크게 증가하였다. AMOLED 공정에는 N₂O를 비롯한 13가지 종류의 가스가 매출을 올리고 있고, N₂O와 관련해서는 급격한 수요 증가에 대비하여 설비를 계획 중이다.

AMOLED의 경우 지금도 계속해서 양산을 위한 설비투자가 진행중이기 때문에 QoQ로 예상해보았다. 먼저 2011년 3/4분기까지 52억, 2011년 전체에 86억원 가량의 매출이 발생한 것으로 보아 4/4분기에 34억원의 매출이 발생했고, 수치적으로 볼 수 있듯이 이는 QoQ로 점차 증가하는 추세이다. 장비업체의 수주와 달리 가스는 생산량과 비례해서 들어가므로 분기가 지날수록 매출이 증가한다고 보는 게 합당하다. 먼저 A3라인은 2012년 말 완공되어 2013년부터 본격적인 양산이 가능하다고 보아 매출에 잡지 않기로 하였다. A2라인의 QoQ 증가율은 15%로 산정하였다. 이는 A2라인의 3번째 역시 계속해서 물량을 증설하고 있다고 판단했기 때문이다. 이에 따라 34억에 15%씩 적용하여 합해보면 연 170억 가량의 매출을 예상한다.

N₂O를 비롯한 AMOLED 관련 가스는 사업보고서상 기타 가스로 분류하고 있다. AMOLED가 86억수준일 때의 기타 가스의 2011년 매출합이 225억에 달한다. AMOLED 관련 매출을 제외한 기타가스 매출은 2009년부터 2011년까지 각각 YoY 15%, 31%, 24% 증가했다. 기타 가스는 LCD, 반도체, LED 등 전방 산업 모두를 보고 판단해야 하는데, 전방의 시장 상황이 모두 양호하므로 성장률 평균값이자 가장 최근값인 24%의 매출액 성장을 기타 매출에 적용하였다. 따라서 AMOLED를 제외한 기타가스 매출은 225억에서 86.6억을 제한 뒤 24%의 성장률을 적용하여 2012년 155.5억을 예상한다.

삼성전자 LCD 부분 역시 LED BLU가 들어가는 비중이 높아짐에 따라 2010년 16억이던 매출이 2011년에 34억까지 증가하였다. 기술적으로 AMOLED를 이용한 대면적 TV의 양산은 현재 불가하지만 기존 LCD와 구동방식이 유사한 OLED TV는 현재 어느 정도 양산이 가능하다. OLED TV는 저전력 등의 장점을 내세워 판매되고 있으며 올해 가격도 하락할 것으로 보여 판매량이 더 증가할 수 있다. 이에 따라 삼성전자 LCD 부분은 2012년에 약 55억 정도의 매출이 기대된다.

기타 매출로는 LED 부분 매출과 가스 공급 시설 관련 매출 등이 있다. LED는 향후 성장성이 매우 기대되는 분야지만 최근 수년간 시장이 생각만큼 성장하지 못 하고 정체되어 있어, 2010년 66.6억, 2011년 63억으로 큰 변화가 없다. 특히 NH₃(암모니아)가 LED쪽 핵심 가스로서 앞서 말했듯이 계속된 설비 증설 경쟁으로 단가가 하락한 만큼, 2012년에는 2011년과 비슷한 수준의 매출액이 예상된다.

가스 공급 시설 관련 매출은 50억 수준, 태양전지는 20억 수준으로 2011년과 큰 차이가 없다고 가정하였다.

종합해보면 가스 종류별로 저메인과 디실란에서 568억, 프로필렌과 NO에서 130억, 암모니아 60억, AMOLED관련 170억, 기타 가스 155.5억, 가스공급 50억, 태양전지 및 기타 30억으로 총 1168.5억의 매출액을 기록할 것으로 예상한다. 이는 2011년 900억원 대비 29.8% 증가한 수치이다.

비용 추정

특수가스업 역시 제조업의 일부로써, 2010년에 매출원가율이 64.1%, 2011년에 68.2%로 매출원가가 비용에서 가장 큰 부분을 차지한다. 매출원가를 수입해서 쓰는 가스와 주요 생산 가스, 기타 가스로 나누어 계산해볼 수 있다.

매입비용(백만원)	2008	2009	2010	2011
저메인, 디실란 수입	15,741	21,416	22,422	29,877
NH ₃ , C ₃ H ₆ , NO	5,089	3,174	4,268	2,351
AMOLED 포함 기타	4785	4895	7756	13708

먼저 수입해서 판매하는 가스는 저메인가스와 디실란 가스이다. 판매금액 대비 매입비용을 계산해보면 2009년 80.5%, 2010년 74.0%, 2011년 67.4%로, 마진율(1-매입비용/판매비용)이 꾸준히 증가하였다. 이는 2010년 Voltaix사와 체결한 독점공급 계약 덕으로 보인다. 공급사와의 협력관계에 따라 2012년에도 비슷한 수준의 30%의 마진율을 기대한다. 2012년에 저메인 가스 합성 설비투자가 이루어지지만 여기서는 마진율 개선에 더 반영하지 않았다. 두 가스의 매입비용은 397.6억을 적용했다.

매입비용 외에도 지급수수료라는 비용항목이 있는데, 사실상 수수료를 지급할 부분은 Voltaix사에 대한 로열티 밖에 없다고 판단하여 계산해보면 매입비용 대비 5% 정도이다. 따라서 역으로 계산하면 19억 정도의 지급수수료가 발생할 것으로 보인다.

주요 생산 가스인 NH₃, NO, 프로필렌은 원재료 비용이 판매비용의 20%수준이었으며, 특히 2012년에는 13%수준으로 비용이 매우 낮았다. 암모니아의 단가하락 추세를 반영하여 세 가스의 비용은 15%로 측정하였다. 따라서 30억원이 매입비용이 발생할 것으로 보인다.

기타 매출에 대해서는 AMOLED와 나머지로 나누어 비용계산을 했다. 기타 매입의 경우 AMOLED 매출이 연도별로 증가할수록 비용/판매가가 45.2%, 53.8%, 60.9%로 꾸준히 상승하였다. 이에 따라 AMOLED 매출은 2011년까지 아직 매출 규모가 크지 않아 고정비가 큰 산업의 특성상 이익률이 좋지 않다고 판단했다. 2011년에는 AMOLED쪽 매출원가율을 73%로 상정하였고, 고정비와 변동비가 6.5대 3.5 정도라고 생각해보면 2012년에 AMOLED 매출이 2배가 되면 원가율도 71%수준까지 낮아질 것으로 보았다. 이에 따라 AMOLED관련 매입비용은 120.7억을 추정하였다. 기타 부분에는 가스 배관 시설비용 등 원가율이 높은 매출이 포함되어 있고, 정확한 추정이 불가하여 매출원가율 75%, 비용 195억을 추정하였다.

판관비는 대부분 급여와 퇴직금, 복리후생 등 인적인 부분 외에는 특별한 점을 발견하지 못하였고, 2010년 대비 2011년 판관비가 소폭 감소하는 등 크게 상승할 요인을 찾지 못 했다. 이에 2011년 판관비 대비 임금상승률 10% 정도와 감가상각비 증분을 가산하여 100억을 2012년의 비용으로 잡았다. 기타수익과 기타비용은 특별한 사항 없이 환율에 관한 문제였으며, 환율의 민감도 조사를 해본 결과 10% 변화시 5억원 정도의 미미한 차이가 났다. 이에 기타비용 5억원을 2012년에도 대입하였다. 금융수익과 금융비용의 경우, 오히려 이자수익이 이자비용보다 많아 약 9억원의 순이자수익이 발생했었으나, 2012년의 경우에는 가산하지 않았다.

이에 매출총이익은 매출 1168.5억에서 매출원가를 빼면 425.2억, 영업이익은 지불수수료 19억과 판관비 100억, 기타비용5억을 제한 317억, 영업이익률은 25.8%, 세금을 제하면 순이익은 235억, 순이익률은 20%를 기록할 것이라고 판단된다. 발행주식 총수는

2012년 4월6일 기준으로 발행주식수는 590만9천주로, EPS는 3,975.9원이다.

매출액				1168.5	
매출원가			743.3		
	저메인, 디실란	397.6			
	NH3, C3H6, NO	30			
	AMOLED (N2O등)	120.7			
	기타 가스 및 시설	195			
매출총이익				425.2	36.4%
판관비			100		
기타비용			5		
지불수수료			19		
영업이익				301.2	25.8%
금융비용				0.0	
법인세차감전 순이익				301.2	
당기순이익				234.9	20%
발행주식수	0.05909			EPS	3975.901

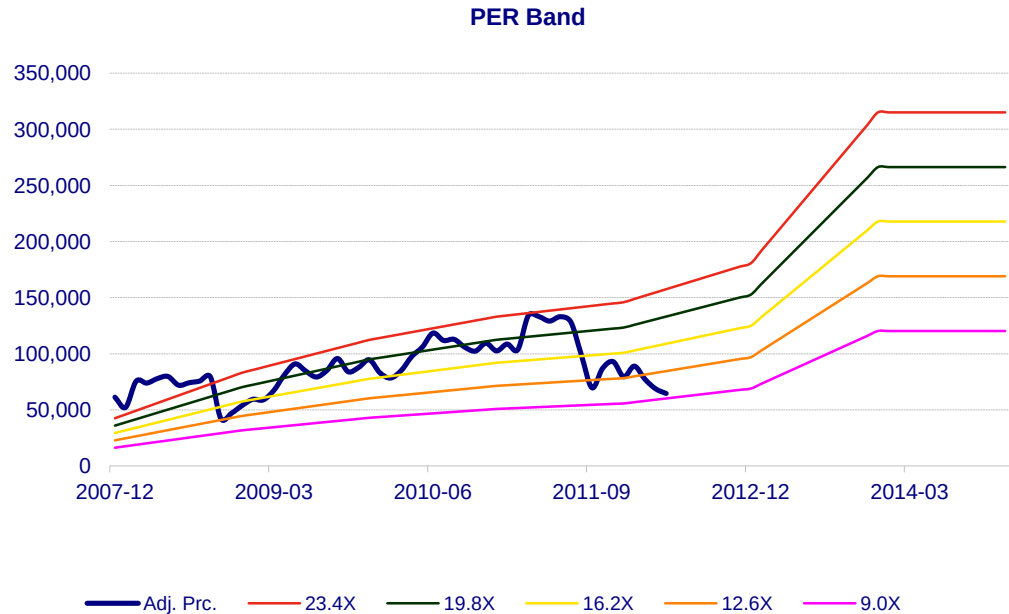
적정 PER 산출

당사의 적정 PER을 산출하기 위해, 동종업계의 선도업체인 **OCI머트리얼즈의 historical PER와, 각 연도별 회사의 상황을 비교**해보기로 했다. OCI머트리얼즈는 현재 NF3에서 65%, 모노실란 25%로 대부분의 매출이 발생한다. 현재 NF3의 생산능력은 연간 6,500톤, 모노실란은 연간 2,400톤으로, 2011년에는 1톤에 1%의 매출로 추정한다. NF3는 LCD와 반도체, 태양에너지를 주요 전방으로 하고 **모노실란의 경우 태양광을 주요 전방**으로 한다. OCI머트리얼즈의 NF3 설비 증설 추이로 보았을 때, 2009년에는 NF3 설비가 2,500톤 모노실란 설비가 400톤, 2010년에는 NF3 설비가 4,500톤, 모노실란 설비가 2,400톤이었다. NF3가 이미 2009년부터 단가 인하 압력이 시작되었다는 점을 고려해도, 2009년에는 NF3가 매출의 75%가량을 차지했다고 판단되고, 2010년에는 NF3가 55%, 모노실란이 35% 정도의 매출비중을 보였을 것으로 판단된다.

먼저 태양광산업협회에 의해 태양광 시장을 살펴보면, 매출액 기준으로 2007년 6180억, 2008년 1.6조, 2009년 3.12조, 2010년 5.9조로 2007년 230% 이후 약 80%씩 성장해왔다. 반도체와 LCD산업의 경우 정확한 산정이 어렵지만, 평균 10%의 성장을 한 것으로 추정된다. OCI머트리얼즈의 당기순이익은 2008년부터 374억, 506억, 599억, 2011년에 657억이고, 각각 YoY 증가율은 128%, 35%, 18%, 9%이다.

모노실란 매출과 태양광 시장의 상관관계, NF3매출과 반도체, LCD, 태양전지 산업의 상관관계를 계산해보면, **태양광시장이 크게 성장하던 초기에, NF3 단가가 떨어지기 전**

OCI머트리얼즈의 당기순이익 성장률이 크게 높았고, 그 이후에는 NF3 단가가 떨어지면서 모노실란 설비 증설에도 불구하고, 태양광시장만큼 OCI머트리얼즈의 당기순이익이 성장하지 못 했다. 태양광시장이 급락하는 2011년에는 OCI머트리얼즈 역시 정체현상을 보였다.



한편 현재 원익머트리얼즈의 경우 AMOLED라는 80% 정도의 성장성이 예상되는 전방 산업에 대한 매출액 비중이 13~15%된다. 2008~2010년은 반도체 업계에서 출혈경쟁이 지속되던 시기로, 현재보다 상황이 좋지 않았다고 판단되고, 2012년에는 LCD업황이 바닥을 탈출하고 국내 반도체 업계의 지위가 더욱 강력해져 20%의 성장이 가능하다고 판단된다. 이에 따라 당기순이익 역시 28~30%의 성장이 예상된다.

반도체와 AMOLED의 경우 태양광 산업과 다르게 수요가 비교적 안정적이며, 중국업체와 가격경쟁을 펼칠 필요가 없어 좀더 안정적인 전방이라고 생각된다.

OCI머트리얼즈의 경우 국내1위업체이고, OCI라는 모회사로부터 수요가 발생하며, 태양광 시장의 밝은 전망에 의해 높은 PER을 받았었다. 2009년 3월부터 살펴보면 최소15에서 평균 19, 최대 23까지 PER을 기록했다. 원익머트리얼즈는 분명 OCI머트리얼즈에 비해 후발업체이며, 폭발력 있는 전방산업에 대한 비중이 낮아 평균 19의 PER은 무리라고 판단된다. 다만 전방산업의 안정성과, 전방산업에 투입되는 가스의 비중 동등화, 기술적 격차의 해소 등으로 선도업체에 근접해가고 있다고 생각된다. 원익머트리얼즈는 후발업체임을 감안하여 적정 PER로 14를 산정하였다.

2012년 추정 EPS 3,976원, 적정 PER 14를 곱하여 도출한 결과 적정주가 55,600원, 상승여력 33.3%로 BUY를 제시한다.

Appendix

손익계산서

(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
매출액	472	595	666	900
매출원가	301	406	426	614
매출총이익	170	189	240	286
판매비	72	69	89	85
인건비	52	38	41	37
감가상각비	3	3	2	3
무형자산상각비	0	1	1	1
연구개발비	0	5	16	14
마케팅비	1	1	2	2
기타 판매비	16	22	27	28
영업이익	99	120	151	200
영업외손익	-42	9	-7	-2
이자손익	1	-2	-1	3
지분법손익	0	0	0	0
외환차손익	-12	3	-2	2
외화환산손익	-32	6	-5	-4
기타 영업외손익	1	1	1	-3
세전계속사업이익	56	130	144	198
법인세비용	10	25	30	41
당기순이익	46	104	114	157
EPS	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,711

현금흐름표

(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
영업활동 현금흐름	45	119	153	197
당기순이익	46	104	114	157
비현금수익비용가감	64	30	56	71
감가상각비	18	23	29	38
무형자산상각비	0	1	1	1
외화환산손익	-32	6	-5	-4
지분법평가손익	0	0	0	0
기타	77	-0	31	36
영업활동으로인한 자산부채	-65	-15	-17	-32
투자활동 현금흐름	-27	-106	-86	-581
유형자산 투자	31	49	122	143
유형자산 처분	0	1	1	1
무형자산 증감	0	2	1	7
지분법자산 증감	0	1	-0	0
기타	4	-56	34	-431
재무활동 현금흐름	-11	-23	-20	401
단기IBD 증감	28	-6	17	-32
장기IBD 증감	-9	-24	-16	0
자본증감	0	0	0	0
배당금 지급	0	0	0	0
기타	-30	7	-20	433
순현금흐름	8	-10	48	17
기초현금	46	53	43	91
기말현금	53	43	91	107

대차대조표

(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
유동자산	158	234	296	778
현금 및 현금등가물	53	92	119	557
매출채권	29	56	49	68
재고자산	60	71	100	121
비유동자산	261	292	421	540
투자자산	10	15	1	17
유형자산	228	253	396	500
무형자산	2	3	3	17
자산총계	419	526	717	1,317
유동부채	117	136	179	181
매입채무	19	41	35	66
단기차입금	43	39	43	46
유동성장기차입금	23	22	34	0
비유동부채	42	22	46	49
사채	0	0	0	0
장기차입금	40	16	0	0
부채총계	159	158	225	229
자본금	21	21	21	29
자본잉여금	127	127	127	557
이익잉여금	109	213	327	482
자본조정	3	7	17	20
자본총계	259	368	492	1,088

주요투자지표

	2008	2009	2010	2011
Growth Ratios				
매출액성장률 %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
EBITDA성장률 %	25.8%	22.5%	25.7%	32.6%
EBIT성장률 %	-9.9%	-3.3%	11.9%	-1.6%
총자산성장률 %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Profitability Ratios				
매출총이익률 %	36.1%	31.8%	36.0%	31.8%
EBITDA margin %	24.9%	24.2%	27.1%	26.6%
EBIT margin %	20.9%	20.2%	22.6%	22.3%
세전이익률 %	11.9%	21.8%	21.6%	22.0%
당기순이익률 %	9.8%	17.5%	17.1%	17.5%
Stability Ratios				
부채비율 %	61.5%	43.1%	45.7%	21.1%
순부채비율 %	20.4%	-4.3%	-8.5%	-47.0%
유동비율 %	134.9%	171.9%	165.7%	430.0%
당좌비율 %	83.8%	119.6%	109.6%	362.9%
이자보상배율	3732.9%	3600.1%	2975.6%	9005.2%
Performance Ratios				
ROE %	17.8%	28.3%	23.2%	14.5%
ROA %	11.0%	19.8%	15.9%	11.9%
ROIC %	7.9%	7.8%	7.8%	7.9%
Per Share Ratios				
BPS	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	18,757
DPS	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.

